

5 IF2240 - Basis Data

Tugas Besar

Milestone 3: *Integrity Constraints*



Disusun Oleh:

The Hippogriff of Hagrid

**Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung**

2026

IDENTITAS KELOMPOK

Nomor Kelompok	: 6
Kode Kelompok	: HOH
Nama Kelompok	: The Hippogriff of Hagrid
Anggota Kelompok	: 1. Faqih Muhammad Syuhada 2. Muhammad Haris Putra S 3. Niko Samuel Simanjuntak 4. Aurelia Jennifer Gunawan 5. Kurt Mikhael Purba
Kelas	: K1
Dosen Pengampu	: Tricya Esterina Wigdado, S.T., M.Sc.
Problem Set	: FormulaNone
Nama Asisten	: Alvin Christopher Santausa
Tanggal Pengumpulan	: 19 Mei 2026

1. **FUNCTIONAL DEPENDENCIES**

Tabel 1.1. Functional dependencies relasi grandprix

Relasi	grandprix
Daftar Atribut	ID_grandprix, ID_musim, ID_sirkuit
Daftar FD	$\{ID_grandprix\} \rightarrow \{ID_musim, ID_sirkuit\}$

Tabel 1.2. Functional dependencies relasi musimkompetisi

Relasi	musimkompetisi
Daftar Atribut	ID_musim, total_balapan, tahun_musim
Daftar FD	$\{ID_musim\} \rightarrow \{total_balapan, tahun_musim\}$

Tabel 1.3. Functional dependencies relasi sirkuit

Relasi	sirkuit
Daftar Atribut	ID_sirkuit, panjang lintasan, jumlah tikungan, ID_negara
Daftar FD	$\{ID_sirkuit\} \rightarrow \{panjang_lintasan, jumlah_tikungan, ID_negara\}$

Tabel 1.4. Functional dependencies relasi sesi

Relasi	sesi
--------	------

Daftar Atribut	ID_grandprix, jenis_sesi
Daftar FD	Trivial FD: {ID_grandprix, jenis_sesi} → {ID_grandprix, jenis_sesi}

Tabel 1.5. Functional dependencies relasi negara

Relasi	negara
Daftar Atribut	ID_negara, nama_negara
Daftar FD	{ID_negara} → {nama_negara}

Tabel 1.6. Functional dependencies relasi tim

Relasi	tim
Daftar Atribut	ID_tim, team_principal, anggaran_musim, ID_negara
Daftar FD	{ID_tim} → {team_principal, anggaran_musim, ID_negara}

Tabel 1.7. Functional dependencies relasi pembalap

Relasi	pembalap
Daftar Atribut	ID_pembalap, nama_pembalap, nomor_balap, total_poin, ID_negara
Daftar FD	{ID_pembalap} → {nama_pembalap, nomor_balap, total_poin, ID_negara}

Tabel 1.8. Functional dependencies relasi pembalapaktif

Relasi	pembalapaktif
Daftar Atribut	ID_pembalap, tahun_debut, status_kontrak

Daftar FD	$\{ID_pembalap\} \rightarrow \{tahun_debut, status_kontrak\}$
-----------	--

Tabel 1.9. Functional dependencies relasi pembalappensiun

Relasi	pembalappensiun
Daftar Atribut	ID_pembalap, tahun_pensiun, total_balapan
Daftar FD	$\{ID_pembalap\} \rightarrow \{tahun_pensiun, total_balapan\}$

Tabel 1.10. Functional dependencies relasi marshal

Relasi	marshal
Daftar Atribut	ID_marshal, nama_marshal, level_sertifikasi
Daftar FD	$\{ID_marshal\} \rightarrow \{nama_marshal, level_sertifikasi\}$

Tabel 1.11. Functional dependencies relasi spesialisasi marshal

Relasi	spesialisasimarshal
Daftar Atribut	ID_marshal, spesialisasi
Daftar FD	Trivial FD: $\{ID_marshal, spesialisasi\} \rightarrow \{ID_marshal, spesialisasi\}$

Tabel 1.12. Functional dependencies relasi pemasokmesin

Relasi	pemasokmesin
Daftar Atribut	ID_pemasok, nama_pemasok, tipe_mesin
Daftar FD	$\{ID_pemasok\} \rightarrow \{nama_pemasok, tipe_mesin\}$

Tabel 1.13. Functional dependencies relasi hasilbalapan

Relasi	hasilbalapan
Daftar Atribut	ID_grandprix, ID_pembalap, ID_penghargaan
Daftar FD	Trivial FD: {ID_grandprix, ID_pembalap, ID_penghargaan} $\rightarrow$ {ID_grandprix, ID_pembalap, ID_penghargaan}

Tabel 1.14. Functional dependencies relasi penghargaan

Relasi	penghargaan
Daftar Atribut	ID_penghargaan, tipe_penghargaan, deskripsi
Daftar FD	{ID_penghargaan} $\rightarrow$ {tipe_penghargaan, deskripsi}

Tabel 1.15. Functional dependencies relasi diawasi oleh

Relasi	diawasi oleh
Daftar Atribut	jenis_sesi, ID_marshal, ID_grandprix
Daftar FD	Trivial FD: {ID_marshal, ID_grandprix, jenis_sesi} $\rightarrow$ {ID_marshal, ID_grandprix, jenis_sesi}

Tabel 1.16. Functional dependencies relasi disuplai oleh

Relasi	disuplai oleh
Daftar Atribut	ID_musim, ID_pemasok, ID_tim
Daftar FD	{ID_musim, ID_tim} $\rightarrow$ {ID_pemasok}

Tabel 1.17. Functional dependencies relasi mengikuti

Relasi	mengikuti
Daftar Atribut	ID_grandprix, ID_pembalap, poin, waktu_tempuh, posisi_finish
Daftar FD	$\{ID_grandprix, ID_pembalap\} \rightarrow \{poin, waktu_tempuh, posisi_finish\}$ $\{ID_grandprix, posisi_finish\} \rightarrow \{ID_pembalap\}$

Tabel 1.18. Functional dependencies relasi mewakili

Relasi	mewakili
Daftar Atribut	ID_musim, ID_tim, ID_pembalap
Daftar FD	$\{ID_musim, ID_pembalap\} \rightarrow \{ID_tim\}$

2. ***NORMAL FORM***

Tabel 2.1. Normal form relasi grandprix

Relasi	grandprix
Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut grandprix: {ID_grandprix, ID_musim, ID_sirkuit} Daftar FD: - $\{ID_grandprix\} \rightarrow \{ID_musim, ID_sirkuit\}$ Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key {ID_grandprix} karena {ID_grandprix} menentukan seluruh atribut relasi 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal

	BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Relasi memiliki FD non-trivial $\{ID_grandprix\} \rightarrow \{ID_musim, ID_sirkuit\}$ dengan LHS merupakan superkey (candidate key) sehingga tidak ada pelanggaran BCNF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi grandprix berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.
--	--

Tabel 2.2. Normal form relasi musimkompetisi

Relasi	musimkompetisi
Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut musimkompetisi: $\{ID_musim, total_balapan, tahun_musim\}$ Daftar FD: - $\{ID_musim\} \rightarrow \{total_balapan, tahun_musim\}$ Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key $\{ID_musim\}$ karena $\{ID_musim\}$ menentukan seluruh atribut relasi 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Relasi memiliki FD non-trivial $\{ID_musim\} \rightarrow \{total_balapan, tahun_musim\}$ dengan LHS

	merupakan superkey (candidate key) sehingga tidak ada pelanggaran BCNF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi musimkompetisi berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.
--	--

Tabel 2.3. Normal form relasi sirkuit

Relasi	sirkuit
Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut sirkuit: {ID_sirkuit, panjang lintasan, jumlah tikungan, ID_negara} Daftar FD: - {ID_sirkuit} → {panjang lintasan, jumlah tikungan, ID_negara} Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key {ID_sirkuit} karena {ID_sirkuit} menentukan seluruh atribut relasi 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Relasi memiliki FD non-trivial {ID_sirkuit} → {panjang lintasan, jumlah tikungan, ID_negara} dengan LHS merupakan superkey (candidate key) sehingga tidak ada pelanggaran BCNF.

	Meskipun atribut ID_negara merupakan foreign key yang menunjuk ke relasi negara, ID_negara pada relasi ini hanyalah atribut non-key yang bergantung pada key ID_sirkuit dan tidak menimbulkan transitive dependency pada relasi sirkuit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi sirkuit berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.
--	---

Tabel 2.4. Normal form relasi sesi

Relasi	sesi
Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut sesi: {ID_grandprix, jenis_sesi} Daftar FD: - Trivial FD: {ID_grandprix, jenis_sesi} $\rightarrow$ {ID_grandprix, jenis_sesi} Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key {ID_grandprix, jenis_sesi} karena hanya terdapat FD trivial dan {ID_grandprix, jenis_sesi} membedakan setiap tuple secara unik. 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Tidak terdapat FD non-trivial sehingga relasi berada dalam bentuk BCNF.

	Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi sesi berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.
--	--

Tabel 2.5. Normal form relasi negara

Relasi	negara
Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut negara: {ID_negara, nama_negara} Daftar FD: - {ID_negara} → {nama_negara} Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key {ID_negara} karena {ID_negara} menentukan seluruh atribut relasi. 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Relasi memiliki FD non-trivial {ID_negara} → {nama_negara} dengan LHS merupakan superkey (candidate key) sehingga tidak ada pelanggaran BCNF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi negara berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.

Tabel 2.6. Normal form relasi tim

Relasi	tim
Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut tim: {ID_tim, team_principal, anggaran_musim, ID_negara} Daftar FD: - {ID_tim} → {team_principal, anggaran_musim, ID_negara} Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key {ID_tim} karena {ID_tim} menentukan seluruh atribut relasi. 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Relasi memiliki FD non-trivial {ID_tim} → {team_principal, anggaran_musim, ID_negara} dengan LHS merupakan superkey (candidate key) sehingga tidak ada pelanggaran BCNF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi tim berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.

Tabel 2.7. Normal form relasi pembalap

Relasi	pembalap
--------	----------

Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut pembalap: {ID_pembalap, nama_pembalap, nomor_balap, total_poin, ID_negara} Daftar FD: - {ID_pembalap} → {nama_pembalap, nomor_balap, total_poin, ID_negara} Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key {ID_pembalap} karena {ID_pembalap} menentukan seluruh atribut relasi. 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Relasi memiliki FD non-trivial {ID_pembalap} → {nama_pembalap, nomor_balap, total_poin, ID_negara} dengan LHS merupakan superkey (candidate key) sehingga tidak ada pelanggaran BCNF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi pembalap berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.

Tabel 2.8. Normal form relasi pembalapaktif

Relasi	pembalapaktif
Bentuk Normal Form	BCNF

Penjelasan	Daftar atribut pembalapaktif: {ID_pembalap, tahun_debut, status_kontrak} Daftar FD: - {ID_pembalap} → {tahun_debut, status_kontrak} Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key {ID_pembalap} karena {ID_pembalap} menentukan seluruh atribut relasi. 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Relasi memiliki FD non-trivial {ID_pembalap} → {tahun_debut, status_kontrak} dengan LHS merupakan superkey (candidate key) sehingga tidak ada pelanggaran BCNF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi pembalapaktif berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.
------------	--

Tabel 2.9. Normal form relasi pembalappensiun

Relasi	pembalappensiun
Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut pembalappensiun: {ID_pembalap, tahun_pensiun, total_balapan} Daftar FD: - {ID_pembalap} → {tahun_pensiun, total_balapan}

	Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key {ID_pembalap} karena {ID_pembalap} menentukan seluruh atribut relasi. 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Relasi memiliki FD non-trivial {ID_pembalap} → {tahun_pensiun, total_balapan} dengan LHS merupakan superkey (candidate key) sehingga tidak ada pelanggaran BCNF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi pembalappensiun berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.
--	---

Tabel 2.10. Normal form relasi marshal

Relasi	marshal
Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut marshal: {ID_marshal, nama_marshal, level_sertifikasi} Daftar FD: - {ID_marshal} → {nama_marshal, level_sertifikasi} Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key {ID_marshal} karena {ID_marshal} menentukan seluruh atribut relasi.

	2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Relasi memiliki FD non-trivial $\{ID_marshal\} \rightarrow \{nama_marshal, level_sertifikasi\}$ dengan LHS merupakan superkey (candidate key) sehingga tidak ada pelanggaran BCNF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi marshal berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.
--	---

Tabel 2.11. Normal form relasi spesialisasimarshal

Relasi	spesialisasimarshal
Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut spesialisasimarshal: $\{ID_marshal, spesialisasi\}$ Daftar FD: - Trivial FD: $\{ID_marshal, spesialisasi\} \rightarrow \{ID_marshal, spesialisasi\}$ Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key $\{ID_marshal, spesialisasi\}$ karena seorang marshal dapat memiliki lebih dari satu spesifikasi, dan $\{ID_marshal, spesialisasi\}$ membedakan setiap tuple secara unik. 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF.

	a. Pengujian BCNF Relasi tidak memiliki FD non-trivial sehingga tidak ada pelanggaran BCNF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi spesialisasimarshal berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.
--	--

Tabel 2.12. Normal form relasi pemasokmesin

Relasi	pemasokmesin
Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut pemasokmesin: {ID_pemasok, nama_pemasok, tipe_mesin} Daftar FD: - {ID_pemasok} → {nama_pemasok, tipe_mesin} Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key {ID_pemasok} karena {ID_pemasok} menentukan seluruh atribut relasi. 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Relasi memiliki FD non-trivial {ID_pemasok} → {nama_pemasok, tipe_mesin} dengan LHS merupakan superkey (candidate key) sehingga tidak ada pelanggaran BCNF.

	Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi pemasokmesin berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.
--	--

Tabel 2.13. Normal form relasi hasilbalapan

Relasi	hasilbalapan
Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut hasilbalapan: {ID_grandprix, ID_pembalap, ID_penghargaan} Daftar FD: - Trivial FD: {ID_grandprix, ID_pembalap, ID_penghargaan} $\rightarrow$ {ID_grandprix, ID_pembalap, ID_penghargaan} Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key {ID_grandprix, ID_pembalap, ID_penghargaan} karena tidak ada FD non-trivial dan {ID_grandprix, ID_pembalap, ID_penghargaan} membedakan setiap tuple pada relasi secara unik. 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Relasi tidak memiliki FD non-trivial sehingga tidak ada pelanggaran BCNF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi

	hasilbalapan berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.
--	--

Tabel 2.14. Normal form relasi penghargaan

Relasi	penghargaan
Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut penghargaan: {ID_penghargaan, tipe_penghargaan, deskripsi} Daftar FD: - {ID_penghargaan} $\rightarrow$ {tipe_penghargaan, deskripsi} Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key {ID_penghargaan} karena {ID_penghargaan} menentukan seluruh atribut relasi. 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Relasi memiliki FD non-trivial {ID_penghargaan} $\rightarrow$ {tipe_penghargaan, deskripsi} dengan LHS merupakan superkey (candidate key) sehingga tidak ada pelanggaran BCNF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi penghargaan berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.

Tabel 2.15. Normal form relasi diawasi oleh

Relasi	diawasi oleh
Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut diawasi oleh: {jenis_sesi, ID_marshal, ID_grandprix} Daftar FD: - Trivial FD: {ID_marshal, ID_grandprix, jenis_sesi} $\rightarrow$ {ID_marshal, ID_grandprix, jenis_sesi} Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key {ID_marshal, ID_grandprix, jenis_sesi} karena tidak ada FD non-trivial dan {ID_marshal, ID_grandprix, jenis_sesi} membedakan setiap tuple pada relasi secara unik. 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Relasi tidak memiliki FD non-trivial sehingga tidak ada pelanggaran BCNF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi diawasi oleh berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.

Tabel 2.16. Normal form relasi disuplai oleh

Relasi	disuplai oleh
--------	---------------

Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut disuplai oleh: {ID_musim, ID_pemasok, ID_tim} Daftar FD: - {ID_musim, ID_tim} → {ID_pemasok} Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key {ID_musim, ID_tim} karena {ID_musim, ID_tim} menentukan seluruh atribut relasi. Dalam satu musim, setiap tim hanya boleh memiliki satu pemasok mesin. 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Relasi memiliki FD non-trivial {ID_musim, ID_tim} → {ID_pemasok} dengan LHS merupakan superkey (candidate key) sehingga tidak ada pelanggaran BCNF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi disuplai oleh berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.

Tabel 2.17. Normal form relasi mengikuti

Relasi	mengikuti
Bentuk Normal Form	BCNF

Penjelasan	Daftar atribut mengikuti: {ID_grandprix, ID_pembalap, poin, waktu_tempuh, posisi_finish} Superkey = {ID_grandprix, ID_pembalap}, {ID_grandprix, posisi_finish} Pembuktian Superkey {ID_grandprix, posisi_finish}: $\{ID_grandprix, posisi_finish\}^+$: Result = ID_grandprix, posisi_finish FD1: {ID_grandprix, posisi_finish} → {ID_grandprix, posisi_finish} Result = ID_grandprix, posisi_finish, ID_pembalap FD2: {ID_grandprix, ID_pembalap} → {poin, waktu_tempuh, posisi_finish} Result = ID_grandprix, posisi_finish, ID_pembalap, poin, waktu_tempuh, posisi_finish Daftar FD: - {ID_grandprix, ID_pembalap} → {poin, waktu_tempuh, posisi_finish} - {ID_grandprix, posisi_finish} → {ID_pembalap} Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki dua candidate key, yaitu: a. {ID_grandprix, ID_pembalap} karena {ID_grandprix, ID_pembalap} menentukan seluruh atribut relasi.
-------------------	--

	b. $\{ID_grandprix, posisi_finish\}$ karena secara transitif $\{ID_grandprix, posisi_finish\}$ menentukan seluruh atribut. 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Pada FD pertama, $\{ID_grandprix, ID_pembalap\} \rightarrow \{poin, waktu_tempuh, posisi_finish\}$, LHS adalah superkey (candidate key) sehingga memenuhi BCNF. Lalu, pada FD kedua, $\{ID_grandprix, posisi_finish\} \rightarrow \{ID_pembalap\}$, LHS merupakan superkey sehingga memenuhi BCNF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi mengikuti berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.
--	--

Tabel 2.18. Normal form relasi mewakili

Relasi	mewakili
Bentuk Normal Form	BCNF
Penjelasan	Daftar atribut mewakili: $\{ID_musim, ID_tim, ID_pembalap\}$ Daftar FD: - $\{ID_musim, ID_pembalap\} \rightarrow \{ID_tim\}$ Pengujian normal form: 1. Relasi memiliki candidate key $\{ID_musim,$

	ID_pembalap} karena {ID_musim, ID_pembalap} menentukan seluruh atribut relasi. Dalam satu musim, seorang pembalap hanya dapat mewakili satu tim. 2. Pengujian normal form dilakukan dari bentuk normal BCNF ke 1NF. a. Pengujian BCNF Relasi memiliki FD non-trivial {ID_musim, ID_pembalap} $\rightarrow$ {ID_tim} dengan LHS merupakan superkey (candidate key) sehingga tidak ada pelanggaran BCNF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi mewakili berada dalam bentuk normal BCNF dan bersifat dependency preserving karena seluruh FD dapat diuji langsung pada relasi ini tanpa melakukan join.
--	---

3. CASE STUDY

a. Podium Bukan Kaleng-Kaleng

Dalam sistem balap FormulaNone, seorang pembalap hanya dapat memiliki satu rekaman hasil balapan pada suatu GrandPrix apabila pembalap tersebut terdaftar sebagai peserta GrandPrix terkait. Setiap hasil balapan mencakup informasi posisi finis, total waktu balapan, dan poin yang diperoleh pembalap. Data hasil balapan harus selalu terhubung dengan data pembalap dan GrandPrix yang valid. Selain itu, dalam satu GrandPrix, setiap posisi finis hanya boleh dimiliki oleh satu pembalap sehingga tidak terjadi duplikasi peringkat. Poin yang diperoleh pembalap juga tidak boleh bernilai negatif.

Strategi implementasi business rule Podium Bukan Kaleng-Kaleng dilakukan dengan menerapkan integrity constraints secara deklaratif pada tabel Mengikuti. Berdasarkan model relasional yang digunakan, tabel mengikuti merepresentasikan keikutsertaan sekaligus hasil balapan seorang pembalap pada suatu GrandPrix karena terdapat atribut ID_grandprix, ID_pembalap, poin, waktu_tempuh, dan posisi_finish. Pendekatan deklaratif dipilih karena aturan yang dibutuhkan dapat langsung dinyatakan sebagai constraint basis data, seperti PRIMARY KEY, UNIQUE, CHECK, NOT NULL, dan FOREIGN KEY. Constraint seperti not null, primary key, unique, dan check merupakan bentuk integrity constraints pada satu relasi, sedangkan foreign key digunakan untuk menjaga referential integrity antarrelasi.

```

MariaDB [tubes_db]> SHOW CREATE TABLE Mengikuti\G
***** 1. row *****
Table: Mengikuti
Create Table: CREATE TABLE `mengikuti` (
  `ID_grandprix` int(11) NOT NULL,
  `ID_pembalap` int(11) NOT NULL,
  `poin` int(11) NOT NULL,
  `waktu_tempuh` time NOT NULL,
  `posisi_finish` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_grandprix`,`ID_pembalap`),
  KEY `fk_mengikuti_pembalap` (`ID_pembalap`),
  CONSTRAINT `fk_mengikuti_gp` FOREIGN KEY (`ID_grandprix`) REFERENCES `grandprix` (`ID_grandprix`) ON DELETE
  CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_mengikuti_pembalap` FOREIGN KEY (`ID_pembalap`) REFERENCES `pembalap` (`ID_pembalap`) ON DEL
  ETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci
1 row in set (0.001 sec)

```

Gambar 1. Constraint yang sudah diterapkan pada implementasi basis data

Pada implementasi basis data, tabel mengikuti sudah memiliki primary key pada kombinasi atribut ID_grandprix, ID_pembalap. Constraint ini memastikan bahwa satu pembalap hanya dapat memiliki satu rekaman hasil balapan pada satu GrandPrix. Dengan demikian, sistem akan menolak pencatatan hasil ganda untuk pembalap yang sama pada GrandPrix yang sama.

Tabel mengikuti juga sudah memiliki foreign key pada atribut ID_grandprix yang mengacu ke tabel grandprix, serta foreign key

pada atribut ID_pembalap yang mengacu ke tabel pembalap. Kedua foreign key tersebut memastikan bahwa setiap hasil balapan selalu mengacu pada GrandPrix dan pembalap yang valid. Pada implementasi basis data saat ini, referential action yang digunakan adalah ON UPDATE CASCADE dan ON DELETE CASCADE. ON UPDATE CASCADE menjaga agar perubahan nilai key pada tabel referensi ikut tercermin pada tabel mengikuti, sedangkan ON DELETE CASCADE menyebabkan data hasil balapan terkait ikut terhapus apabila data GrandPrix atau Pembalap yang menjadi referensinya dihapus.

Check constraint pada atribut poin perlu diterapkan untuk memastikan bahwa poin yang diperoleh pembalap tidak bernilai negatif. Selain itu, check constraint pada atribut posisi_finish juga perlu diterapkan agar posisi finis selalu bernilai positif. Atribut waktu_tempuh didefinisikan sebagai NOT NULL, sehingga setiap rekaman hasil balapan wajib memiliki catatan waktu tempuh.

Namun, berdasarkan hasil pengecekan data, terdapat satu aturan bisnis yang belum sepenuhnya dijamin oleh struktur basis data, yaitu keunikan posisi finis dalam satu GrandPrix. Pada data awal, ditemukan bahwa pada ID_grandprix = 54, terdapat dua pembalap yang sama-sama memiliki posisi_finish = 19. Oleh karena itu, sebelum menambahkan unique constraint, data yang sudah melanggar aturan tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu. Setelah data diperbaiki, unique constraint pada kombinasi ID_grandprix, posisi_finish ditambahkan agar dalam satu GrandPrix tidak dapat terdapat dua pembalap dengan posisi finis yang sama.

Query <i>Testing</i>	-- Mengecek apakah terdapat hasil balapan dengan poin negatif
-------------------------	---

	<pre>SELECT * FROM mengikuti WHERE poin < 0; -- Mengecek apakah terdapat posisi finish yang tidak valid SELECT * FROM mengikuti WHERE posisi_finish <= 0; -- Mengecek apakah terdapat pembalap yang memiliki lebih dari satu hasil -- pada GrandPrix yang sama SELECT ID_grandprix, ID_pembalap, COUNT(*) AS jumlah_hasil FROM mengikuti GROUP BY ID_grandprix, ID_pembalap HAVING COUNT(*) > 1; -- Mengecek apakah terdapat posisi finish yang digunakan lebih dari satu pembalap -- dalam GrandPrix yang sama SELECT ID_grandprix, posisi_finish, COUNT(*) AS jumlah_pembalap FROM mengikuti GROUP BY ID_grandprix, posisi_finish HAVING COUNT(*) > 1;</pre>
--	---

	<pre> -- Mengecek apakah terdapat data mengikuti yang tidak mengacu -- pada GrandPrix atau Pembalap yang valid SELECT m.* FROM mengikuti m LEFT JOIN grandprix gp ON m.ID_grandprix = gp.ID_grandprix LEFT JOIN pembalap p ON m.ID_pembalap = p.ID_pembalap WHERE gp.ID_grandprix IS NULL OR p.ID_pembalap IS NULL; </pre>
Query Manipulasi	<pre> -- Perbaikan data yang melanggar aturan SELECT * FROM mengikuti WHERE ID_grandprix = 54 AND posisi_finish = 19; UPDATE mengikuti SET posisi_finish = 20 WHERE ID_grandprix = 54 AND ID_pembalap = 10; -- Penambahan unique constraint pada kombinasi (ID_grandprix, posisi_finish) -- agar satu posisi finis dalam satu GrandPrix tidak dapat -- dimiliki oleh lebih dari satu pembalap. ALTER TABLE mengikuti ADD CONSTRAINT uq_mengikuti_grandprix_posisi UNIQUE (ID_grandprix, posisi_finish); </pre>

```
-- Poin harus bernilai positif
ALTER TABLE Mengikuti ADD CONSTRAINT
chk_fans_point_value CHECK (poin >= 0);

-- Posisi finish bernilai positif
ALTER TABLE Mengikuti ADD CONSTRAINT
chk_fans_finish_position CHECK (posisi_finish > 0);
```

Tangkapan Layar Sebelum Manipulasi

```
MariaDB [tubes_db]> -- Mengecek apakah terdapat hasil balapan dengan poin negatif
MariaDB [tubes_db]> SELECT *
-> FROM mengikuti
-> WHERE poin < 0;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [tubes_db]>
MariaDB [tubes_db]> -- Mengecek apakah terdapat posisi finish yang tidak valid
MariaDB [tubes_db]> SELECT *
-> FROM mengikuti
-> WHERE posisi_finish <= 0;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [tubes_db]>
MariaDB [tubes_db]> -- Mengecek apakah terdapat pembalap yang memiliki lebih dari satu hasil
MariaDB [tubes_db]> -- pada GrandPrix yang sama
MariaDB [tubes_db]> SELECT
-> ID_grandprix,
-> ID_pembalap,
-> COUNT(*) AS jumlah_hasil
-> FROM mengikuti
-> GROUP BY ID_grandprix, ID_pembalap
-> HAVING COUNT(*) > 1;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [tubes_db]>
MariaDB [tubes_db]> -- Mengecek apakah terdapat posisi finish yang digunakan lebih dari satu pembalap
MariaDB [tubes_db]> -- dalam GrandPrix yang sama
MariaDB [tubes_db]> SELECT
-> ID_grandprix,
-> posisi_finish,
-> COUNT(*) AS jumlah_pembalap
-> FROM mengikuti
-> GROUP BY ID_grandprix, posisi_finish
-> HAVING COUNT(*) > 1;
+-----+-----+-----+
| ID_grandprix | posisi_finish | jumlah_pembalap |
+-----+-----+-----+
|          54 |          19 |                2 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [tubes_db]> -- Mengecek apakah terdapat data mengikuti yang tidak mengacu
MariaDB [tubes_db]> -- pada GrandPrix atau Pembalap yang valid
MariaDB [tubes_db]> SELECT m.*
-> FROM mengikuti m
-> LEFT JOIN grandprix gp
-> ON m.ID_grandprix = gp.ID_grandprix
-> LEFT JOIN pembalap p
-> ON m.ID_pembalap = p.ID_pembalap
-> WHERE gp.ID_grandprix IS NULL
-> OR p.ID_pembalap IS NULL;
Empty set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [tubes_db]> ALTER TABLE Mengikuti ADD CONSTRAINT chk_fans_point_value CHECK (poin >= 0);
Query OK, 100 rows affected (0.014 sec)
Records: 100 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [tubes_db]> ALTER TABLE Mengikuti ADD CONSTRAINT chk_fans_finish_position CHECK (posisi_finish > 0);
Query OK, 100 rows affected (0.014 sec)
Records: 100 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Tangkapan Layar Proses Manipulasi

```
MariaDB [tubes_db]> -- Perbaikan data yang melanggar aturan
MariaDB [tubes_db]> SELECT *
-> FROM mengikuti
-> WHERE ID_grandprix = 54
-> AND posisi_finish = 19;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID_grandprix | ID_pembalap | poin | waktu_tempuh | posisi_finish |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          54 |          10 |    20 | 00:02:59 |          19 |
|          54 |          44 |     4 | 00:02:59 |          19 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [tubes_db]>
MariaDB [tubes_db]> UPDATE mengikuti
-> SET posisi_finish = 20
-> WHERE ID_grandprix = 54
-> AND ID_pembalap = 10;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [tubes_db]> -- Penambahan unique constraint pada kombinasi (ID_grandprix, posisi_finish)
MariaDB [tubes_db]> -- agar satu posisi finis dalam satu GrandPrix tidak dapat
MariaDB [tubes_db]> -- dimiliki oleh lebih dari satu pembalap.
MariaDB [tubes_db]> ALTER TABLE mengikuti
-> ADD CONSTRAINT uq_mengikuti_grandprix_posisi
-> UNIQUE (ID_grandprix, posisi_finish);
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Tangkapan Layar Setelah Manipulasi

```

MariaDB [tubes_db]> -- Mengecek apakah terdapat hasil balapan dengan poin negatif
MariaDB [tubes_db]> SELECT *
-> FROM mengikuti
-> WHERE poin < 0;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [tubes_db]>
MariaDB [tubes_db]> -- Mengecek apakah terdapat posisi finish yang tidak valid
MariaDB [tubes_db]> SELECT *
-> FROM mengikuti
-> WHERE posisi_finish <= 0;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [tubes_db]>
MariaDB [tubes_db]> -- Mengecek apakah terdapat pembalap yang memiliki lebih dari satu hasil
MariaDB [tubes_db]> -- pada GrandPrix yang sama
MariaDB [tubes_db]> SELECT
-> ID_grandprix,
-> ID_pembalap,
-> COUNT(*) AS jumlah_hasil
-> FROM mengikuti
-> GROUP BY ID_grandprix, ID_pembalap
-> HAVING COUNT(*) > 1;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [tubes_db]>
MariaDB [tubes_db]> -- Mengecek apakah terdapat posisi finish yang digunakan lebih dari satu pembalap
MariaDB [tubes_db]> -- dalam GrandPrix yang sama
MariaDB [tubes_db]> SELECT
-> ID_grandprix,
-> posisi_finish,
-> COUNT(*) AS jumlah_pembalap
-> FROM mengikuti
-> GROUP BY ID_grandprix, posisi_finish
-> HAVING COUNT(*) > 1;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [tubes_db]> -- Mengecek apakah terdapat data mengikuti yang tidak mengacu
MariaDB [tubes_db]> -- pada GrandPrix atau Pembalap yang valid
MariaDB [tubes_db]> SELECT m.*
-> FROM mengikuti m
-> LEFT JOIN grandprix gp
-> ON m.ID_grandprix = gp.ID_grandprix
-> LEFT JOIN pembalap p
-> ON m.ID_pembalap = p.ID_pembalap
-> WHERE gp.ID_grandprix IS NULL
-> OR p.ID_pembalap IS NULL;
Empty set (0.000 sec)

```

b. Award Bukan Award

Dalam sistem balap FormulaNone, penghargaan pada suatu GrandPrix, seperti Winner, Fastest Lap, Pole Position, dan Driver of the Day, diberikan kepada pembalap yang mengikuti GrandPrix tersebut. Penghargaan hanya dapat diberikan kepada pembalap dan GrandPrix yang valid. Seorang pembalap dapat menerima lebih dari satu penghargaan dalam satu GrandPrix yang sama. Namun, penghargaan dengan tipe yang sama tidak boleh diberikan lebih dari satu kali kepada pembalap yang sama pada GrandPrix yang sama agar tidak terjadi duplikasi data penghargaan. Selain itu, apabila hasil balapan seorang pembalap pada suatu GrandPrix dihapus, maka seluruh penghargaan

yang terkait dengan hasil balapan tersebut juga harus ikut terhapus untuk menjaga konsistensi data dalam sistem.

Strategi implementasi business rule Award Bukan Award dilakukan dengan memanfaatkan struktur relasi pada tabel HasilBalapan. Kombinasi atribut ID_grandprix, ID_pembalap, dan ID_penghargaan sebagai primary key komposit memastikan bahwa award dengan tipe yang sama tidak dapat diberikan lebih dari satu kali kepada pembalap yang sama pada GrandPrix yang sama, tetapi tetap memungkinkan seorang pembalap memperoleh beberapa award berbeda dalam satu GrandPrix karena nilai ID_penghargaan dapat berbeda.

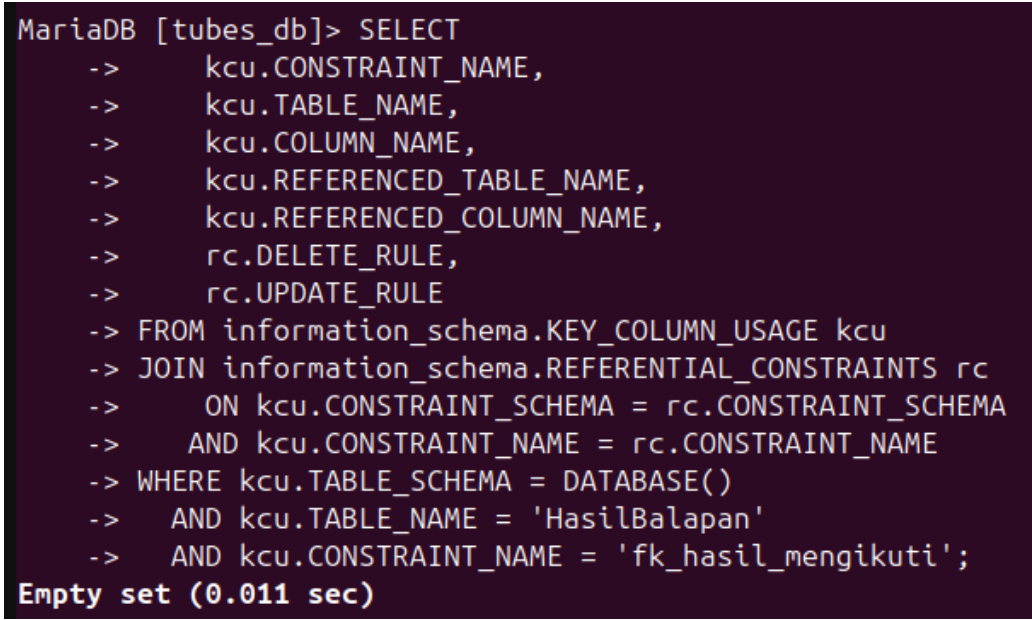
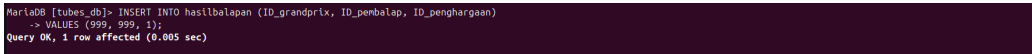
Validitas penerima award dijaga melalui foreign key komposit fk_hasil_mengikuti dari HasilBalapan(ID_grandprix, ID_pembalap) ke Mengikuti(ID_grandprix, ID_pembalap). Constraint ini memastikan bahwa award hanya dapat diberikan kepada pembalap yang benar-benar mengikuti GrandPrix terkait. Pada foreign key ini digunakan ON DELETE CASCADE dan ON UPDATE CASCADE agar ketika data keikutsertaan pembalap pada tabel Mengikuti dihapus atau diperbarui, seluruh data award yang bergantung pada data tersebut pada tabel HasilBalapan ikut diperbarui atau terhapus secara otomatis sehingga tidak menimbulkan orphan record.

Selain itu, validitas jenis award dijaga melalui foreign key fk_hasil_penghargaan dari HasilBalapan(ID_penghargaan) ke Penghargaan(ID_penghargaan). Constraint ini memastikan bahwa setiap award yang dicatat pada tabel HasilBalapan harus merujuk pada data award yang valid pada tabel Penghargaan. Pada foreign key ini digunakan ON DELETE RESTRICT untuk mencegah penghapusan data award pada tabel Penghargaan apabila award tersebut masih digunakan pada tabel HasilBalapan, sedangkan ON UPDATE CASCADE digunakan agar

perubahan ID_penghargaan pada tabel Penghargaan otomatis diperbarui pada tabel HasilBalapan.

Kombinasi atribut ID_grandprix, ID_pembalap, dan ID_penghargaan pada tabel HasilBalapan didefinisikan sebagai primary key komposit untuk menjaga agar award dengan tipe yang sama tidak dapat diberikan lebih dari satu kali kepada pembalap yang sama pada GrandPrix yang sama. Dengan adanya primary key komposit ini, setiap kombinasi GrandPrix, pembalap, dan award harus bersifat unik di dalam tabel. Namun, karena nilai ID_penghargaan masih dapat berbeda, seorang pembalap tetap dapat memperoleh beberapa award berbeda dalam satu GrandPrix yang sama tanpa melanggar constraint.

Query <i>Testing</i>	<pre>-- Mengecek apakah constraint sudah terpasang SELECT kcu.CONSTRAINT_NAME, kcu.TABLE_NAME, kcu.COLUMN_NAME, kcu.REFERENCED_TABLE_NAME, kcu.REFERENCED_COLUMN_NAME, rc.DELETE_RULE, rc.UPDATE_RULE FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE kcu JOIN information_schema.REFERENTIAL_CONSTRAINTS rc ON kcu.CONSTRAINT_SCHEMA = rc.CONSTRAINT_SCHEMA AND kcu.CONSTRAINT_NAME = rc.CONSTRAINT_NAME WHERE kcu.TABLE_SCHEMA = DATABASE()</pre>
-------------------------	--

	AND kcu.TABLE_NAME = 'HasilBalapan' AND kcu.CONSTRAINT_NAME = 'fk_hasil_mengikuti'; -- Menguji constraint dengan data dummy tidak valid INSERT INTO HasilBalapan (ID_grandprix, ID_pembalap, ID_penghargaan) VALUES (999, 999, 1);
Query Manipulasi	ALTER TABLE HasilBalapan ADD CONSTRAINT fk_hasil_mengikuti FOREIGN KEY (ID_grandprix, ID_pembalap) REFERENCES Mengikuti(ID_grandprix, ID_pembalap) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
Tangkapan Layar Sebelum Manipulasi	
 <pre> MariaDB [tubes_db]> SELECT -> kcu.CONSTRAINT_NAME, -> kcu.TABLE_NAME, -> kcu.COLUMN_NAME, -> kcu.REFERENCED_TABLE_NAME, -> kcu.REFERENCED_COLUMN_NAME, -> rc.DELETE_RULE, -> rc.UPDATE_RULE -> FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE kcu -> JOIN information_schema.REFERENTIAL_CONSTRAINTS rc -> ON kcu.CONSTRAINT_SCHEMA = rc.CONSTRAINT_SCHEMA -> AND kcu.CONSTRAINT_NAME = rc.CONSTRAINT_NAME -> WHERE kcu.TABLE_SCHEMA = DATABASE() -> AND kcu.TABLE_NAME = 'HasilBalapan' -> AND kcu.CONSTRAINT_NAME = 'fk_hasil_mengikuti'; Empty set (0.011 sec) </pre>	
 <pre> MariaDB [tubes_db]> INSERT INTO hasilbalapan (ID_grandprix, ID_pembalap, ID_penghargaan) -> VALUES (999, 999, 1); Query OK, 1 row affected (0.005 sec) </pre>	
Tangkapan Layar Proses Manipulasi	

```

MariaDB [tubes_db]> ALTER TABLE HasilBalapan
-> ADD CONSTRAINT fk_hasil_mengikuti
-> FOREIGN KEY (ID_grandprix, ID_pembalap)
-> REFERENCES Mengikuti(ID_grandprix, ID_pembalap)
-> ON DELETE CASCADE
-> ON UPDATE CASCADE;
Query OK, 150 rows affected (0.121 sec)
Records: 150  Duplicates: 0  Warnings: 0

```

Tangkapan Layar Setelah Manipulasi

```

MariaDB [tubes_db]> SELECT
->   kcu.CONSTRAINT_NAME,
->   kcu.TABLE_NAME,
->   kcu.COLUMN_NAME,
->   kcu.REFERENCED_TABLE_NAME,
->   kcu.REFERENCED_COLUMN_NAME,
->   rc.DELETE_RULE,
->   rc.UPDATE_RULE
-> FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE kcu
-> JOIN information_schema.REFERENTIAL_CONSTRAINTS rc
->   ON kcu.CONSTRAINT_SCHEMA = rc.CONSTRAINT_SCHEMA
->   AND kcu.CONSTRAINT_NAME = rc.CONSTRAINT_NAME
-> WHERE kcu.TABLE_SCHEMA = DATABASE()
->   AND kcu.TABLE_NAME = 'HasilBalapan'
->   AND kcu.CONSTRAINT_NAME = 'fk_hasil_mengikuti';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| CONSTRAINT_NAME | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | REFERENCED_TABLE_NAME | REFERENCED_COLUMN_NAME | DELETE_RULE | UPDATE_RULE |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| fk_hasil_mengikuti | HasilBalapan | ID_grandprix | Mengikuti | ID_grandprix | CASCADE | CASCADE |
| fk_hasil_mengikuti | HasilBalapan | ID_pembalap | Mengikuti | ID_pembalap | CASCADE | CASCADE |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.013 sec)

```

```

MariaDB [tubes_db]> INSERT INTO hasilbalapan (ID_grandprix, ID_pembalap, ID_penghargaan)
-> VALUES (999, 999, 1);
ERROR 1452 (21000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('tubes_db'.`hasilbalapan`, CONSTRAINT 'fk_fans_hasil_mengikuti' FOREIGN KEY ('ID_grandprix', 'ID_pembalap') REFERENCES 'mengikuti' ('ID_grandprix', 'ID_pembalap'))

```

Query
Testing

-- Mengecek apakah constraint sudah terpasang

SELECT

```

kcu.CONSTRAINT_NAME,
kcu.TABLE_NAME,
kcu.COLUMN_NAME,
kcu.REFERENCED_TABLE_NAME,
kcu.REFERENCED_COLUMN_NAME,
rc.DELETE_RULE,
rc.UPDATE_RULE

```

FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE kcu
JOIN

	<pre> information_schema.REFERENTIAL_CONSTRAINTS rc ON kcu.CONSTRAINT_SCHEMA = rc.CONSTRAINT_SCHEMA AND kcu.CONSTRAINT_NAME = rc.CONSTRAINT_NAME WHERE kcu.TABLE_SCHEMA = DATABASE() AND kcu.TABLE_NAME = 'HasilBalapan' AND kcu.CONSTRAINT_NAME = 'fk_hasil_penghargaan'; -- Menguji constraint dengan data dummy tidak valid INSERT INTO HasilBalapan (ID_grandprix, ID_pembalap, ID_penghargaan) VALUES (18, 1, 999); </pre>
Query Manipulasi	<pre> ALTER TABLE HasilBalapan ADD CONSTRAINT fk_hasil_penghargaan FOREIGN KEY (ID_penghargaan) REFERENCES Penghargaan(ID_penghargaan) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE; </pre>
Tangkapan Layar Sebelum Manipulasi	

```
MariaDB [tubes_db]> SELECT
->     kcu.CONSTRAINT_NAME,
->     kcu.TABLE_NAME,
->     kcu.COLUMN_NAME,
->     kcu.REFERENCED_TABLE_NAME,
->     kcu.REFERENCED_COLUMN_NAME,
->     rc.DELETE_RULE,
->     rc.UPDATE_RULE
-> FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE kcu
-> JOIN information_schema.REFERENTIAL_CONSTRAINTS rc
->     ON kcu.CONSTRAINT_SCHEMA = rc.CONSTRAINT_SCHEMA
->     AND kcu.CONSTRAINT_NAME = rc.CONSTRAINT_NAME
-> WHERE kcu.TABLE_SCHEMA = DATABASE()
->     AND kcu.TABLE_NAME = 'HasilBalapan'
->     AND kcu.CONSTRAINT_NAME = 'fk_hasil_penghargaan';
Empty set (0.009 sec)
```

```
MariaDB [tubes_db]> INSERT INTO hasilbalapan (ID_grandprix, ID_pembalap, ID_penghargaan)
-> VALUES (18, 1, 999);
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
```

Tangkapan Layar Proses Manipulasi

```
MariaDB [tubes_db]> ALTER TABLE HasilBalapan
-> ADD CONSTRAINT fk_hasil_penghargaan
-> FOREIGN KEY (ID_penghargaan)
-> REFERENCES Penghargaan(ID_penghargaan)
-> ON DELETE RESTRICT
-> ON UPDATE CASCADE;
Query OK, 150 rows affected (0.046 sec)
Records: 150  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Tangkapan Layar Setelah Manipulasi

```

MariaDB [tubes_db]> SELECT
->   kcu.CONSTRAINT_NAME,
->   kcu.TABLE_NAME,
->   kcu.COLUMN_NAME,
->   kcu.REFERENCED_TABLE_NAME,
->   kcu.REFERENCED_COLUMN_NAME,
->   rc.DELETE_RULE,
->   rc.UPDATE_RULE
-> FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE kcu
-> JOIN information_schema.REFERENTIAL_CONSTRAINTS rc
->   ON kcu.CONSTRAINT_SCHEMA = rc.CONSTRAINT_SCHEMA
->   AND kcu.CONSTRAINT_NAME = rc.CONSTRAINT_NAME
-> WHERE kcu.TABLE_SCHEMA = DATABASE()
->   AND kcu.TABLE_NAME = 'HasilBalapan'
->   AND kcu.CONSTRAINT_NAME = 'fk_hasil_penghargaan';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| CONSTRAINT_NAME | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | REFERENCED_TABLE_NAME | REFERENCED_COLUMN_NAME | DELETE_RULE | UPDATE_RULE |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| fk_hasil_penghargaan | HasilBalapan | ID_penghargaan | Penghargaan | ID_penghargaan | RESTRICT | CASCADE |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.010 sec)

```

```

MariaDB [tubes_db]> INSERT INTO hasilbalapan (ID_grandprix, ID_pembalap, ID_penghargaan)
-> VALUES (10, 1, 999);
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('tubes_db`.`hasilbalapan`, CONSTRAINT `fk_hasil_penghargaan` FOREIGN KEY (`ID_penghargaan`) REFERENC
ES `penghargaan` (`ID_penghargaan`) ON UPDATE CASCADE)

```

c. *Transfer Rumor Ditolak Sistem*

Dalam sistem balap FormulaNone, seorang pembalap tidak diperbolehkan mewakili lebih dari satu tim dalam satu musim kompetisi. Setiap kontrak harus menghubungkan pembalap, tim, dan musim kompetisi yang valid agar data yang tersimpan tetap konsisten. Dalam satu musim kompetisi, sebuah tim dapat memiliki lebih dari satu pembalap. Namun, apabila terdapat kontrak baru untuk pembalap yang sudah terdaftar membela tim lain pada musim yang sama, maka sistem harus menolak kontrak tersebut untuk mencegah terjadinya data kontrak ganda.

Strategi implementasi business rule untuk satu pembalap mewakili hanya satu tim dalam satu musim kompetisi dilakukan dengan memberikan unique constrain ke kombinasi atribut (ID_musim, ID_pembalap), sistem akan secara otomatis *me-reject* insert dan update jika pembalap yang sama di daftarkan lebih dari satu kali pada musim yang sama, tidak termasuk timnya, sehingga ID_tim bisa berbeda atau sama asal kombinasi (ID_musim, ID_pembalap) ini unique. Sementara itu, integritas data tetap dijaga melalui foreign key yang memastikan (ID_musim, ID_pembalap, ID_tim) yang dimasukkan merujuk pada data

enititas yang sudah ada dan valid didalam database yaitu (ID_musim) ke MusimKompetisi, (ID_pembalap) ke Pembalap, dan (ID_tim) ke Tim.

Query <i>Testing</i>	<pre>SELECT * FROM Mewakili WHERE ID_musim = 1 AND ID_pembalap = 50; INSERT INTO Mewakili (ID_musim, ID_tim, ID_pembalap) VALUES (1, 17, 50); SELECT * FROM Mewakili WHERE ID_musim = 1 AND ID_pembalap = 50; INSERT INTO Mewakili (ID_musim, ID_tim, ID_pembalap) VALUES (999, 999, 999);</pre>
Query Manipulasi	<pre>DELETE t1 FROM Mewakili t1 INNER JOIN Mewakili t2 WHERE t1.ID_musim = t2.ID_musim AND t1.ID_pembalap = t2.ID_pembalap AND t1.ID_tim > t2.ID_tim; ALTER TABLE Mewakili ADD CONSTRAINT uq_musim_pembalap UNIQUE (ID_musim, ID_pembalap);</pre>
Tangkapan Layar Sebelum Manipulasi	

```

MariaDB [tubesm3]> DELETE FROM Mewakili
->
-> WHERE ID_musim = 1 AND ID_tim = 17 AND ID_pembalap = 50;
Query OK, 1 row affected (0.026 sec)

MariaDB [tubesm3]> SELECT * FROM Mewakili
D_pembalap = 50;
-> WHERE ID_musim = 1 AND ID_pembalap = 50;
+-----+-----+-----+
| ID_musim | ID_tim | ID_pembalap |
+-----+-----+-----+
|         1 |      4 |          50 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [tubesm3]> INSERT INTO Mewakili (ID_musim, ID_tim, ID_pembalap)
-> VALUES (1, 17, 50);
Query OK, 1 row affected (0.024 sec)

MariaDB [tubesm3]> SELECT * FROM Mewakili WHERE ID_musim = 1 AND ID_pembalap = 50;
+-----+-----+-----+
| ID_musim | ID_tim | ID_pembalap |
+-----+-----+-----+
|         1 |      4 |          50 |
|         1 |     17 |          50 |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

```

Tangkapan Layar Proses Manipulasi

```

MariaDB [tubesm3]> DELETE t1 FROM Mewakili t1
-> INNER JOIN Mewakili t2
-> WHERE t1.ID_musim = t2.ID_musim
-> AND t1.ID_pembalap = t2.ID_pembalap
-> AND t1.ID_tim > t2.ID_tim;
Query OK, 10 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [tubesm3]> ALTER TABLE Mewakili
-> ADD CONSTRAINT uq_musim_pembalap UNIQUE (ID_musim, ID_pembalap);
Query OK, 0 rows affected (0.043 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

```

MariaDB [tubesm3]> INSERT INTO Mewakili (ID_musim, ID_tim, ID_pembalap)
-> VALUES (999, 999, 999);
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('tubesm3`.`Mewakili`, CONSTRAINT `fk_mewakili_musim` FOREIGN KEY (`ID_musim`) REFERENCES `MusimKompetisi` (`ID_musim`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)

```

Tangkapan Layar Setelah Manipulasi


```
MariaDB [tubesm3]> SELECT * FROM Mewakili
-> WHERE ID_musim = 1 AND ID_pembalap = 50;
+-----+-----+-----+
| ID_musim | ID_tim | ID_pembalap |
+-----+-----+-----+
|         1 |      4 |          50 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [tubesm3]> INSERT INTO Mewakili (ID_musim, ID_tim, ID_pembalap)
-> VALUES (1, 17, 50);
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '1-50' for key 'uq_musim_pembalap'
MariaDB [tubesm3]> SELECT * FROM Mewakili WHERE ID_musim = 1 AND ID_pembalap = 50;
+-----+-----+-----+
| ID_musim | ID_tim | ID_pembalap |
+-----+-----+-----+
|         1 |      4 |          50 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [tubesm3]> INSERT INTO Mewakili (ID_musim, ID_tim, ID_pembalap)
-> VALUES (999, 999, 999);
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('tubesm3'. 'Mewakili', CONSTRAINT 'fk_mewakili_musim' FOREIGN KEY ('ID_musim') REFERENCES 'MusimKompetisi' ('ID_musim') ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
```

d. *Fans FormulaNone Butuh Data*

Dalam sistem balap FormulaNone, fans membutuhkan tampilan statistik performa pembalap pada setiap musim kompetisi tanpa harus menghitung ulang seluruh histori GrandPrix secara manual. Statistik yang ditampilkan meliputi nama pembalap, musim kompetisi, jumlah GrandPrix yang diikuti, total poin pada musim tersebut, rata-rata posisi finis, serta jumlah penghargaan yang diperoleh. Data statistik ini tidak perlu disimpan sebagai tabel permanen karena nilainya harus selalu mengikuti perubahan terbaru pada data Mengikuti dan HasilBalapan.

Strategi implementasi business rule ini dilakukan dengan membuat sebuah view bernama ViewPerformaPembalapMusim. View dipilih karena mampu menampilkan data hasil agregasi secara dinamis tanpa menyimpan hasil perhitungan sebagai tabel fisik. Data performa pembalap dihitung dari tabel Mengikuti, kemudian dihubungkan dengan tabel GrandPrix untuk mengetahui musim kompetisi dari setiap GrandPrix. Selanjutnya, tabel MusimKompetisi digunakan untuk menampilkan informasi musim, sedangkan tabel Pembalap digunakan untuk menampilkan nama pembalap.

Jumlah GrandPrix yang diikuti dihitung menggunakan COUNT(DISTINCT ID_grandprix), total poin dihitung menggunakan SUM(poin), dan rata-rata posisi finis dihitung menggunakan AVG(posisi_finish). Sementara itu, jumlah award dihitung dari tabel HasilBalapan. Perhitungan award dibuat dalam subquery terpisah agar jumlah poin dan jumlah GrandPrix tidak menjadi ganda ketika seorang pembalap memiliki lebih dari satu award pada GrandPrix yang sama. Relasi award kemudian digabungkan menggunakan LEFT JOIN, sehingga pembalap yang belum memperoleh award tetap muncul selama ia memiliki data hasil GrandPrix pada musim tersebut.

Query <i>Testing</i>	- Periksa view berhasil dibuat <pre>SELECT TABLE_NAME AS nama_view FROM information_schema.VIEWS WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE() AND TABLE_NAME = 'ViewPerformaPembalapMusim';</pre> - Periksa isi view <pre>SELECT * FROM ViewPerformaPembalapMusim ORDER BY season, nama_pembalap;</pre>
Query Manipulasi	<pre>DROP VIEW IF EXISTS ViewPerformaPembalapMusim;</pre> <pre>CREATE VIEW ViewPerformaPembalapMusim AS SELECT p.ID_pembalap, p.nama_pembalap,</pre>

```

        mk.ID_musim,
        mk.tahun_musim AS season,
        COUNT(DISTINCT m.ID_grandprix) AS
jumlah_grandprix_diikuti,
        SUM(m.poin) AS total_poin,
        ROUND(AVG(m.posisi_finish), 2) AS
rata_rata_posisi_finish,
        COALESCE(a.jumlah_award, 0) AS
jumlah_award
FROM Mengikuti m
JOIN Pembalap p
    ON m.ID_pembalap = p.ID_pembalap
JOIN GrandPrix gp
    ON m.ID_grandprix = gp.ID_grandprix
JOIN MusimKompetisi mk
    ON gp.ID_musim = mk.ID_musim
LEFT JOIN (
    SELECT
        hb.ID_pembalap,
        gp2.ID_musim,
        COUNT(*) AS jumlah_award
    FROM HasilBalapan hb
    JOIN GrandPrix gp2
        ON hb.ID_grandprix =
gp2.ID_grandprix
    GROUP BY
        hb.ID_pembalap,
        gp2.ID_musim
) a
    ON p.ID_pembalap = a.ID_pembalap
    AND mk.ID_musim = a.ID_musim

```

	GROUP BY p.ID_pembalap, p.nama_pembalap, mk.ID_musim, mk.tahun_musim, a.jumlah_award;
Tangkapan Layar Sebelum Manipulasi	
<pre> MariaDB [tubesFix]> SELECT → TABLE_NAME AS nama_view → FROM information_schema.VIEWS → WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE() → AND TABLE_NAME = 'ViewPerformaPembalapMusim'; Empty set (0.010 sec) </pre>	
Tangkapan Layar Proses Manipulasi	

```

MariaDB [tubesFix]> CREATE VIEW ViewPerformaPembalapMusim AS
→ SELECT
→     p.ID_pembalap,
→     p.nama_pembalap,
→     mk.ID_musim,
→     mk.tahun_musim AS season,
→     COUNT(DISTINCT m.ID_grandprix) AS jumlah_grandprix_diikuti,
→     SUM(m.poin) AS total_poin,
→     ROUND(AVG(m.posisi_finish), 2) AS rata_rata_posisi_finish,
→     COALESCE(a.jumlah_award, 0) AS jumlah_award
→ FROM Mengikuti m
→ JOIN Pembalap p
→     ON m.ID_pembalap = p.ID_pembalap
→ JOIN GrandPrix gp
→     ON m.ID_grandprix = gp.ID_grandprix
→ JOIN MusimKompetisi mk
→     ON gp.ID_musim = mk.ID_musim
→ LEFT JOIN (
→     SELECT
→         hb.ID_pembalap,
→         gp2.ID_musim,
→         COUNT(*) AS jumlah_award
→     FROM HasilBalapan hb
→     JOIN GrandPrix gp2
→         ON hb.ID_grandprix = gp2.ID_grandprix
→     GROUP BY
→         hb.ID_pembalap,
→         gp2.ID_musim
→ ) a
→     ON p.ID_pembalap = a.ID_pembalap
→     AND mk.ID_musim = a.ID_musim
→ GROUP BY
→     p.ID_pembalap,
→     p.nama_pembalap,
→     mk.ID_musim,
→     mk.tahun_musim,
→     a.jumlah_award;
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

```

Tangkapan Layar Setelah Manipulasi

```

MariaDB [tubesFix]> SELECT
→     TABLE_NAME AS nama_view
→ FROM information_schema.VIEWS
→ WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE()
→     AND TABLE_NAME = 'ViewPerformaPembalapMusim';
+-----+
| nama_view |
+-----+
| viewperformapembalappmusim |
+-----+
1 row in set (0.011 sec)

```

MariaDB [tubesFix]> SELECT *
→ FROM ViewPerformaPembalapMusim
→ ORDER BY season, nama_pembalap;

ID_pembalap	nama_pembalap	ID_musim	season	jumlah_grandprix_diikuti	total_poin	rata_rata_posisi_finish	jumlah_award
12	Lintang Samosir, S.Sos	1	2007	1	10	13.00	1
27	Cemani Mangunsong	2	2008	1	16	3.00	2
40	drg. Cindy Uwais	2	2008	1	16	20.00	1
38	Raden Rahayu	2	2008	1	15	12.00	0
16	Ajimat Kurniawan	3	2009	1	21	3.00	2
43	Drs. Zamira Sihotang, S.IP	3	2009	1	16	12.00	1
49	Hj. Citra Ardianto	3	2009	1	3	6.00	1
35	R. Wadi Thamrin	3	2009	1	24	2.00	4
26	Rosman Kurniawan	3	2009	1	10	5.00	0
24	Adikara Usada	4	2010	1	15	1.00	1
4	Bakiman Safitri, M.Ak	4	2010	1	13	18.00	0
22	Clara Widodo, S.Farm	4	2010	1	15	2.00	0
41	Dt. Bakiman Latupono	4	2010	1	14	9.00	2
14	Hardi Nasyiah	4	2010	1	14	2.00	1
39	Kanda Saputra	4	2010	1	2	14.00	1
9	drg. Ilisa Melani	5	2011	1	10	2.00	2
43	Drs. Zamira Sihotang, S.IP	5	2011	1	25	15.00	0
41	Dt. Bakiman Latupono	5	2011	1	21	3.00	3
25	Salman Sirait, S.Kom	5	2011	1	20	9.00	0
10	Yahya Tarihoran, M.Pd	5	2011	1	20	4.00	3
4	Bakiman Safitri, M.Ak	6	2012	1	22	5.00	2
8	Gilda Nasyiah, S.T.	6	2012	1	13	7.00	1
2	Luthfi Thamrin	6	2012	1	6	7.00	0
30	Raden Rahayu	6	2012	1	25	13.00	1
20	Raihan Laksmiwati	6	2012	1	16	11.00	3
6	Yunita Ramadan	6	2012	1	25	18.00	1
17	Yusuf Utama	6	2012	1	4	10.00	1
27	Cemani Mangunsong	7	2013	1	5	13.00	1
4	Bakiman Safitri, M.Ak	16	2022	1	0	2.00	1
7	dr. Ina Sihotang, M.Ak	16	2022	1	7	16.00	1
29	Eka Winarsih	16	2022	1	4	19.00	1
15	Gawati Handayani	16	2022	1	10	1.00	0
44	Ir. Chelsea Oktaviani, S.Kom	16	2022	1	6	9.00	1
12	Lintang Samosir, S.Sos	16	2022	1	8	14.00	1
10	Yahya Tarihoran, M.Pd	16	2022	1	18	6.00	2
5	Zilzi Firmansyah, S.Psi	16	2022	1	7	7.00	1
24	Adikara Usada	17	2023	1	6	4.00	0
40	drg. Cindy Uwais	17	2023	1	9	17.00	2
34	drg. Vanesa Handayani, M.TI.	17	2023	1	5	2.00	3
50	Gamblang Utami	18	2024	1	13	5.00	3
15	Gawati Handayani	18	2024	1	9	17.00	5
44	Ir. Chelsea Oktaviani, S.Kom	18	2024	1	13	10.50	0
39	Kanda Saputra	18	2024	1	0	11.00	1
19	Usyi Widiastuti	18	2024	2	38	11.50	4
10	Yahya Tarihoran, M.Pd	18	2024	1	20	19.00	0
33	Caturangga Namaga, M.Pd	19	2025	1	2	8.00	1
31	Gadang Pertiwi, M.Kom.	19	2025	1	4	10.00	2
37	Calista Nugroho	20	2026	1	25	6.00	0
27	Cemani Mangunsong	20	2026	1	13	10.00	1
34	drg. Vanesa Handayani, M.TI.	20	2026	1	11	13.00	5
31	Gadang Pertiwi, M.Kom.	20	2026	1	10	6.00	4
50	Gamblang Utami	20	2026	1	10	9.00	2
15	Gawati Handayani	20	2026	1	6	4.00	1
39	Kanda Saputra	20	2026	1	23	2.00	0
1	Puti Unjani Putra	20	2026	1	14	2.00	0
20	Raihan Laksmiwati	20	2026	1	8	11.00	3
6	Yunita Ramadan	20	2026	1	21	3.00	6

96 rows in set (0.004 sec)

e. *Total Points Jangan Ngaco*

Dalam sistem balap FormulaNone, total poin pembalap disimpan pada data pembalap agar statistik dapat diakses dengan lebih cepat tanpa perlu menghitung ulang seluruh riwayat hasil GrandPrix setiap kali data ditampilkan. Nilai total poin harus selalu konsisten dengan akumulasi poin yang diperoleh pembalap dari seluruh hasil balapan yang dimiliki. Selain itu, nilai total poin tidak boleh bernilai negatif. Oleh karena itu, sistem harus memfasilitasi proses pembaruan total poin secara otomatis setiap terjadi perubahan pada data hasil GrandPrix. Total poin akan bertambah apabila ditambahkan hasil GrandPrix baru, dan akan disesuaikan apabila terjadi perubahan poin pada hasil balapan yang sudah ada. Sementara itu, jika suatu hasil GrandPrix dihapus, maka total poin pembalap harus

dikurangi sejumlah poin dari hasil balapan yang dihapus untuk menjaga konsistensi data.

Strategi implementasi business rule *Total Points Jangan Ngaco* dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme trigger pada tabel mengikuti untuk menjaga konsistensi nilai total_poin pada tabel pembalap. trigger dipilih karena mampu menangkap perubahan data secara reaktif tanpa memerlukan intervensi manual. Sebelum trigger dipasang, dilakukan sinkronisasi awal nilai total_poin menggunakan UPDATE berbasis subquery agregasi dari tabel mengikuti untuk memastikan data yang sudah ada sebelumnya dalam keadaan konsisten.

Trigger pertama, trg_sync_total_poin_insert, dipasang sebagai AFTER INSERT pada tabel mengikuti. Setiap kali pembalap ditambahkan sebagai peserta suatu GrandPrix, nilai NEW.poin langsung ditambahkan ke kolom total_poin pembalap yang bersangkutan pada tabel pembalap.

Trigger kedua, trg_sync_total_poin_update, dipasang sebagai AFTER UPDATE dan hanya aktif apabila nilai kolom poin berubah, ditandai dengan pengecekan $OLD.poin \neq NEW.poin$. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi poin lama dan menambahkan poin baru menggunakan formula $total_poin - OLD.poin + NEW.poin$, sehingga hanya selisih perubahan yang diperhitungkan tanpa perlu menghitung ulang seluruh riwayat balapan.

Trigger ketiga, trg_sync_total_poin_delete, dipasang sebagai AFTER DELETE untuk mengurangi total_poin sebesar OLD.poin setiap kali hasil pembalap tersebut pada suatu GrandPrix dihapus. Batas bawah nilai total_poin dijaga melalui CHECK constraint $total_poin \geq 0$ pada tabel pembalap agar nilai akumulasi poin selalu positif.

Query	<pre>SELECT p.ID_pembalap,</pre>
-------	--------------------------------------

Testing	<pre> p.nama_pembalap, p.total_poin AS total_poin_tersimpan, COALESCE(SUM(m.poin), 0) AS total_poin_aktual, p.total_poin - COALESCE(SUM(m.poin), 0) AS selisih FROM Pembalap p LEFT JOIN Mengikuti m ON p.ID_pembalap = m.ID_pembalap GROUP BY p.ID_pembalap, p.nama_pembalap, p.total_poin ORDER BY ABS(p.total_poin - COALESCE(SUM(m.poin), 0)) DESC; </pre>
Query Manipulasi	<pre> UPDATE Pembalap p LEFT JOIN (SELECT ID_pembalap, COALESCE(SUM(poin), 0) AS total_aktual FROM Mengikuti GROUP BY ID_pembalap) m ON p.ID_pembalap = m.ID_pembalap SET p.total_poin = COALESCE(m.total_aktual, 0); DROP TRIGGER IF EXISTS trg_sync_total_poin_insert; DELIMITER \$\$ CREATE TRIGGER trg_sync_total_poin_insert AFTER INSERT ON Mengikuti FOR EACH ROW BEGIN UPDATE Pembalap SET total_poin = total_poin + NEW.poin WHERE ID_pembalap = NEW.ID_pembalap; END\$\$ DELIMITER ; # Trigger AFTER UPDATE </pre>


```

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_sync_total_poin_update;

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_sync_total_poin_update
AFTER UPDATE ON Mengikuti
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF OLD.poin <> NEW.poin THEN
        UPDATE Pembalap
        SET total_poin = total_poin - OLD.poin +
NEW.poin
        WHERE ID_pembalap = NEW.ID_pembalap;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;

# Trigger AFTER DELETE
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_sync_total_poin_delete;

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_sync_total_poin_delete
AFTER DELETE ON Mengikuti
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE poin_baru INT;

    SELECT total_poin - OLD.poin INTO poin_baru
    FROM Pembalap
    WHERE ID_pembalap = OLD.ID_pembalap;

    IF poin_baru < 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'total_poin tidak boleh
negatif';
    END IF;

```

	<pre>UPDATE Pembalap SET total_poin = poin_baru WHERE ID_pembalap = OLD.ID_pembalap; END\$\$ DELIMITER ; # CHECK constraint non-negatif ALTER TABLE Pembalap ADD CONSTRAINT chk_total_poin_non_negatif CHECK (total_poin >= 0);</pre>
Tangkapan Layar Sebelum Manipulasi	

```

MariaDB [tubes_db2]> SELECT
-> p.ID_pembalap,
-> p.nama_pembalap,
-> p.total_poin AS total_poin_tersimpan,
-> COALESCE(SUM(m.poin), 0) AS total_poin_aktual,
-> p.total_poin - COALESCE(SUM(m.poin), 0) AS selisih
-> FROM Pembalap p
-> LEFT JOIN Mengikuti m ON p.ID_pembalap = m.ID_pembalap
-> GROUP BY p.ID_pembalap, p.nama_pembalap, p.total_poin
-> ORDER BY ABS(p.total_poin - COALESCE(SUM(m.poin), 0)) DESC;

```

ID_pembalap	nama_pembalap	total_poin_tersimpan	total_poin_aktual	selisih
45	Adika Sitompul	483	0	483
48	Dian Latupono	481	13	468
29	Eka Winarsih	452	4	448
23	Julia Gunawan	471	25	446
5	Zizi Firmansyah, S.Psi	401	7	394
38	Darmanto Maulana, S.Farm	387	0	387
27	Cemani Mangunsong	411	34	377
33	Caturangga Namaga, M.Pd	377	2	375
30	Raden Rahayu	414	40	374
1	Puti Unjani Putra	380	14	366
17	Yusuf Utama	378	19	359
13	Waluyo Lazuardi	347	0	347
18	Bakijan Budiyanto	389	46	343
3	Ir. Hasan Firmansyah, M.M.	349	8	341
41	Dt. Bakiman Latupono	371	54	317
15	Gawati Handayani	346	35	311
49	Hj. Citra Ardianto	316	6	310
16	Ajimat Kurniawan	324	21	303
26	Rosman Kurniawan	325	26	299
24	Adikara Usada	322	23	299
19	Usyi Widiastuti	336	44	292
37	Calista Nugroho	317	27	290
46	dr. Asman Andriani, S.Ked	280	23	257
31	Gadang Pertiwi, M.Kom.	274	22	252
32	Asirwada Mahendra	291	42	249
4	Bakiman Safitri, M.Ak	254	35	219
44	Ir. Chelsea Oktaviani, S.Kom	232	28	204
40	drg. Cindy Uwais	260	57	203
47	Reza Agustina	185	0	185
35	R. Wadi Thamrin	202	24	178
22	Clara Widodo, S.Farm	213	36	177
50	Gamblang Utami	193	36	157
42	Zalindra Firmansyah	177	31	146
10	Yahya Tarihoran, M.Pd	192	58	134
21	Rahayu Farida	130	0	130
7	dr. Ina Sihotang, M.Ak	116	7	109
2	Luthfi Thamrin	119	20	99
36	Lurhur Saefullah	85	0	85
39	Kanda Saputra	104	27	77
11	Devi Megantara, S.H.	96	28	68
20	Raihan Laksmiwati	106	43	63
14	Hardi Nasyiah	76	14	62
6	Yunita Ramadan	17	71	-54
12	Lintang Samosir, S.Sos	78	32	46
9	drg. Ilsa Melani	66	32	34
43	Drs. Zamira Sihotang, S.IP	96	65	31
8	Gilda Nasyiah, S.T.	65	37	28
34	drg. Vanesa Handayani, M.TI.	4	16	-12
25	Salman Sirait, S.Kom	29	24	5
28	Eva Putra	9	10	-1

50 rows in set (0.005 sec)

Tangkapan Layar Proses Manipulasi

```

MariaDB [tubes_db2]> UPDATE Pembalap p
-> LEFT JOIN (
->     SELECT ID_pembalap, COALESCE(SUM(poin), 0) AS total_aktual
->     FROM Mengikuti
->     GROUP BY ID_pembalap
-> ) m ON p.ID_pembalap = m.ID_pembalap
-> SET p.total_poin = COALESCE(m.total_aktual, 0);
Query OK, 50 rows affected (0.007 sec)
Rows matched: 50  Changed: 50  Warnings: 0

MariaDB [tubes_db2]> DROP TRIGGER IF EXISTS trg_sync_total_poin_insert;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.001 sec)

MariaDB [tubes_db2]> DELIMITER $$
MariaDB [tubes_db2]> CREATE TRIGGER trg_sync_total_poin_insert
-> AFTER INSERT ON Mengikuti
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
->     UPDATE Pembalap
->     SET total_poin = total_poin + NEW.poin
->     WHERE ID_pembalap = NEW.ID_pembalap;
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

MariaDB [tubes_db2]> DELIMITER ;
MariaDB [tubes_db2]> DROP TRIGGER IF EXISTS trg_sync_total_poin_update;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.000 sec)

MariaDB [tubes_db2]> DELIMITER $$
MariaDB [tubes_db2]> CREATE TRIGGER trg_sync_total_poin_update
-> AFTER UPDATE ON Mengikuti
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
->     IF OLD.poin <> NEW.poin THEN
->         UPDATE Pembalap
->         SET total_poin = total_poin - OLD.poin + NEW.poin
->         WHERE ID_pembalap = NEW.ID_pembalap;
->     END IF;
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)

MariaDB [tubes_db2]> DELIMITER ;

```

```

MariaDB [tubes_db2]> DROP TRIGGER IF EXISTS trg_sync_total_poin_delete;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.000 sec)

MariaDB [tubes_db2]> DELIMITER $$
MariaDB [tubes_db2]> CREATE TRIGGER trg_sync_total_poin_delete
    -> AFTER DELETE ON Mengikuti
    -> FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    ->     DECLARE poin_baru INT;
    ->
    ->     SELECT total_poin - OLD.poin INTO poin_baru
    ->     FROM Pembalap
    ->     WHERE ID_pembalap = OLD.ID_pembalap;
    ->
    ->     IF poin_baru < 0 THEN
    ->         SIGNAL SQLSTATE '45000'
    ->         SET MESSAGE_TEXT = 'total_poin tidak boleh negatif';
    ->     END IF;
    ->
    ->     UPDATE Pembalap
    ->     SET total_poin = poin_baru
    ->     WHERE ID_pembalap = OLD.ID_pembalap;
    -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.031 sec)

MariaDB [tubes_db2]> DELIMITER ;
MariaDB [tubes_db2]> ALTER TABLE Pembalap
    ->     ADD CONSTRAINT chk_total_poin_non_negatif
    ->     CHECK (total_poin >= 0);
Query OK, 50 rows affected (0.013 sec)
Records: 50  Duplicates: 0  Warnings: 0

```

Tangkapan Layar Setelah Manipulasi

```

MariaDB [tubes_db2]> SELECT
-> p.ID_pembalap,
-> p.nama_pembalap,
-> p.total_poin AS total_poin_tersimpan,
-> COALESCE(SUM(m.poin), 0) AS total_poin_aktual,
-> p.total_poin - COALESCE(SUM(m.poin), 0) AS selisih
-> FROM Pembalap p
-> LEFT JOIN Mengikuti m ON p.ID_pembalap = m.ID_pembalap
-> GROUP BY p.ID_pembalap, p.nama_pembalap, p.total_poin
-> ORDER BY ABS(p.total_poin - COALESCE(SUM(m.poin), 0)) DESC;

```

ID_pembalap	nama_pembalap	total_poin_tersimpan	total_poin_aktual	selisih
18	Bakijan Budiyanto	46	46	0
50	Gamblang Utami	36	36	0
31	Gadang Pertiwi, M.Kom.	22	22	0
12	Lintang Samosir, S.Sos	32	32	0
44	Ir. Chelsea Oktaviani, S.Kom	28	28	0
25	Salman Sirait, S.Kom	24	24	0
6	Yunita Ramadan	71	71	0
38	Darmanto Maulana, S.Farm	0	0	0
19	Usyi Widiastuti	44	44	0
32	Asirwada Mahendra	42	42	0
13	Waluyo Lazuardi	0	0	0
45	Adika Sitompul	0	0	0
26	Rosman Kurniawan	26	26	0
7	dr. Ina Sihotang, M.Ak	7	7	0
39	Kanda Saputra	27	27	0
20	Raihan Laksmiwati	43	43	0
1	Puti Unjani Putra	14	14	0
33	Caturangga Namaga, M.Pd	2	2	0
14	Hardi Nasyiah	14	14	0
46	dr. Asman Andriani, S.Ked	23	23	0
27	Cemani Mangunsong	34	34	0
8	Gilda Nasyiah, S.T.	37	37	0
40	drg. Cindy Uwais	57	57	0
21	Rahayu Farida	0	0	0
2	Luthfi Thamrin	20	20	0
34	drg. Vanesa Handayani, M.TI.	16	16	0
15	Gawati Handayani	35	35	0
47	Reza Agustina	0	0	0
28	Eva Putra	10	10	0
9	drg. Ilsa Melani	32	32	0
41	Dt. Bakiman Latupono	54	54	0
22	Clara Widodo, S.Farm	36	36	0
3	Ir. Hasan Firmansyah, M.M.	8	8	0
35	R. Wadi Thamrin	24	24	0
16	Ajimat Kurniawan	21	21	0
48	Dian Latupono	13	13	0
29	Eka Winarsih	4	4	0
10	Yahya Tarihoran, M.Pd	58	58	0
42	Zalindra Firmansyah	31	31	0
23	Julia Gunawan	25	25	0
4	Bakiman Safitri, M.Ak	35	35	0
36	Lurhur Saefullah	0	0	0
17	Yusuf Utama	19	19	0
49	Hj. Citra Ardianto	6	6	0
30	Raden Rahayu	40	40	0
11	Devi Megantara, S.H.	28	28	0
43	Drs. Zamira Sihotang, S.IP	65	65	0
24	Adikara Usada	23	23	0
5	Zizi Firmansyah, S.Psi	7	7	0
37	Calista Nugroho	27	27	0

50 rows in set (0.022 sec)

4. INTEGRITY CONSTRAINTS

a. Type Constraints

- i. Poin harus bernilai positif

Poin yang dikumpulkan oleh pembalap dari sebuah keikutsertaan balapan GrandPrix (tabel Mengikuti) tidak diizinkan untuk dikurangi hingga di bawah nol. Strateginya adalah menggunakan constraint CHECK pada atribut poin di tabel terkait. $\text{Poin} \geq 0$.

```
TYPE POIN POSSREP (INTEGER)
    CONSTRAINT chk_fans_point_value (POIN) >= 0;

ALTER TABLE Mengikuti ADD CONSTRAINT chk_fans_point_value CHECK
(poin >= 0);
```

ii. Panjang Lintasan Sirkuit Harus Valid

Atribut panjang_lintasan pada relasi Sirkuit secara riil merupakan jarak, sehingga nilainya mutlak harus di atas 0 kilometer. Constraint ini ditangani dengan menambahkan sebuah kondisi klausul CHECK secara independen pada level tabel. $\text{Panjang_lintasan} > 0$.

```
TYPE PANJANG_LINTASAN POSSREP (RATIONAL)
    CONSTRAINT chk_panjang_sirkuit (PANJANG_LINTASAN) > 0.0;

ALTER TABLE Sirkuit ADD CONSTRAINT chk_panjang_sirkuit CHECK
(panjang_lintasan > 0);
```

iii. Nilai total_poin Pada Relasi Pembalap Tidak Boleh Negatif

Atribut total_poin pada relasi Pembalap merepresentasikan akumulasi poin yang diperoleh oleh pembalap dari seluruh hasil balapannya. Nilai total_poin tidak boleh negatif. Constraint ini ditangani dengan menambahkan CHECK pada level tabel. $\text{Total_poin} \geq 0$

```
TYPE TOTAL_POIN POSSREP (INTEGER)
    CONSTRAINT chk_total_poin_non_negatif (TOTAL_POIN) >= 0;

ALTER TABLE Pembalap
ADD CONSTRAINT chk_total_poin_non_negatif
CHECK (total_poin >= 0);
```

iv. Posisi Finish Harus Bernilai Positif

Posisi finish yang diperoleh pembalap dalam sebuah keikutsertaan balapan GrandPrix pada tabel Mengikuti tidak boleh bernilai nol atau negatif. Posisi finish merepresentasikan urutan akhir pembalap dalam suatu GrandPrix, sehingga nilai yang valid harus dimulai dari 1. Strategi implementasi yang digunakan adalah menerapkan constraint CHECK pada atribut posisi_finish di tabel Mengikuti.

```
TYPE POSISI_FINISH (INTEGER)
CONSTRAINT chk_fans_finish_position (POSISI_FINISH) >= 0;

ALTER TABLE Mengikuti
    ADD CONSTRAINT chk_fans_finish_position
    CHECK (posisi_finish > 0);
```

v. Rentang Nilai tahun_musim Harus Valid

Type constraint digunakan untuk membatasi domain nilai legal dari data yang menjadi sumber statistik performa pembalap. Nilai tahun_musim harus berada pada rentang tahun yang valid agar season yang ditampilkan tidak menyimpang.

```
TYPE SEASON_YEAR POSSREP (INTEGER)
CONSTRAINT SEASON_YEAR > 0;

ALTER TABLE MusimKompetisi
    ADD CONSTRAINT chk_fans_season_year
    CHECK (tahun_musim > 0);
```

b. *Attribute Constraints*

i. Tipe Data untuk Waktu Tempuh Pembalap

Strategi integrity constraint ini adalah memastikan bahwa waktu tempuh balapan (waktu_tempuh) pada relasi Mengikuti memiliki tipe data temporal yang tepat. Hal ini berguna agar operasi kalkulasi perbedaan waktu antar pembalap nantinya valid. MariaDB mendukung langsung tipe data ini lewat pendefinisian kolom tabel.


```
TYPE WAKTU_TEMPUPH POSSREP (TIME);
```

```
VAR Mengikuti BASE RELATION (  
    ID_grandprix ID_GRANDPRIX,  
    ID_pembalap ID_PEMBALAP,  
    poin POIN,  
    waktu_tempuh WAKTU_TEMPUPH,  
    posisi_finish POSISI_FINISH,  
);
```

```
ALTER TABLE Mengikuti MODIFY waktu_tempuh TIME NOT NULL;
```

ii. Tipe Data Presisi Uang untuk Anggaran Tim

Strategi integrity constraint ini memastikan atribut anggaran_musim pada tabel Tim menggunakan representasi numerik desimal presisi ganda. Anggaran adalah nilai finansial murni sehingga membutuhkan penyimpanan spesifik untuk menghitung nilai koma desimal secara presisi, alih-alih floating point standar. MariaDB mendukung tipe data DECIMAL. Anggaran_musim $\in$ DECIMAL(15,2).

```
TYPE UANG POSSREP (DECIMAL(15,2));
```

```
VAR Tim BASE RELATION (  
    ID_tim ID_TIM,  
    nama_tim NAMA_TIM,  
    anggaran_musim UANG,  
);
```

```
ALTER TABLE Tim MODIFY anggaran_musim DECIMAL(15,2) NOT NULL;
```

iii. Tipe Data untuk Atribut poin, posisi_finish, waktu_tempuh, tahun_musim, dan nama_pembalap

Attribute constraint digunakan untuk memastikan atribut tertentu pada relasi tertentu memiliki tipe data yang sesuai. Pada kasus ini, atribut poin dan posisi_finish pada relasi Mengikuti harus bertipe INT karena digunakan dalam operasi agregasi SUM dan AVG. Atribut waktu_tempuh

harus bertipe TIME karena merepresentasikan waktu tempuh balapan. Atribut tahun_musim pada relasi MusimKompetisi harus bertipe INT karena menjadi penanda season. Atribut nama_pembalap pada relasi Pembalap harus bertipe teks karena ditampilkan pada view statistik fans.

```
VAR Pembalap BASE RELATION (  
    ID_pembalap    INTEGER,  
    nama_pembalap  VARCHAR(120),  
    nomor_balap    INTEGER,  
    total_poin     INTEGER,  
    ID_negara      INTEGER );  
  
VAR Mengikuti BASE RELATION (  
    ID_grandprix   INTEGER,  
    ID_pembalap    INTEGER,  
    poin           INTEGER,  
    waktu_tempuh   TIME,  
    posisi_finish  INTEGER );  
  
VAR MusimKompetisi BASE RELATION (  
    ID_musim       INTEGER,  
    total_balapan  INTEGER,  
    tahun_musim    INTEGER );
```

```
ALTER TABLE Mengikuti  
MODIFY poin INT NOT NULL,  
MODIFY posisi_finish INT NOT NULL,  
MODIFY waktu_tempuh TIME NOT NULL;  
  
ALTER TABLE MusimKompetisi  
MODIFY ID_musim INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
MODIFY tahun_musim INT NOT NULL;  
  
ALTER TABLE Pembalap  
MODIFY ID_pembalap INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
MODIFY nama_pembalap VARCHAR(120) NOT NULL;
```

c. *Relation Constraints*

i. Podium Bukan Kaleng-Kaleng

Dalam satu gelaran balapan GrandPrix yang valid, secara hierarki tidak mungkin ada lebih dari satu driver yang menempati persis satu nomor posisi_finish (misalnya Juara 1 tidak boleh ada dua). Hal ini dijaga lewat integritas relasional constraint UNIQUE komposit di relasi Mengikuti.

```
CONSTRAINT uq_mengikuti_grandprix_posisi
IS_EMPTY (
    (
        (mengikuti RENAME (
            ID_grandprix AS ID_grandprix_1,
            posisi_finish AS posisi_finish_1,
            ID_pembalap AS ID_pembalap_1
        ))
        JOIN
        (mengikuti RENAME (
            ID_grandprix AS ID_grandprix_2,
            posisi_finish AS posisi_finish_2,
            ID_pembalap AS ID_pembalap_2
        ))
    )
    WHERE ID_grandprix_1 = ID_grandprix_2
        AND posisi_finish_1 = posisi_finish_2
        AND ID_pembalap_1 <> ID_pembalap_2
);

ALTER TABLE mengikuti
    ADD CONSTRAINT uq_mengikuti_grandprix_posisi
    UNIQUE (ID_grandprix, posisi_finish);
```

ii. Transfer Rumor Ditolak Sistem

Sistem harus secara absolut menolak rumor transfer yang mengakibatkan double contract. Dalam satu musim, satu driver tidak boleh menduplikasi entri untuk lebih dari satu tim berbeda. Diimplementasikan via constraint

UNIQUE untuk tuple komposit pada relasi Mewakili. $\Pi_{ID_musim, ID_pembalap}$
(Mewakili) *is UNIQUE*

```
CONSTRAINT uq_pembalap_musim
IS_EMPTY (
    (
        (Mewakili RENAME (
            ID_musim AS ID_musim_1,
            ID_tim AS ID_tim_1,
            ID_pembalap AS ID_pembalap_1
        ))
    JOIN
        (Mewakili RENAME (
            ID_musim AS ID_musim_2,
            ID_tim AS ID_tim_2,
            ID_pembalap AS ID_pembalap_2
        ))
    )
    WHERE ID_musim_1 = ID_musim_2
        AND ID_pembalap_1 = ID_pembalap_2
        AND ID_tim_1 <> ID_tim_2
);
```

```
ALTER TABLE Mewakili ADD CONSTRAINT uq_pembalap_musim UNIQUE
(ID_musim, ID_pembalap);
```

iii. Tidak Boleh Ada HasilBalapan dengan Kombinasi Pembalap dan GrandPrix yang Sudah Ada

Relasi HasilBalapan harus menjamin award yang sama tidak tercatat ganda untuk kombinasi pembalap dan GrandPrix yang sama.

```
CONSTRAINT RC_NO_DUPLIKAT_AWARD_PEMBALAP
IS_EMPTY (
    HasilBalapan AS h1 JOIN HasilBalapan AS h2
    WHERE h1.ID_grandprix = h2.ID_grandprix
        AND h1.ID_pembalap = h2.ID_pembalap
);
```

```

        AND h1.ID_penghargaan = h2.ID_penghargaan
        AND h1 <> h2
    );

-- Constraint sudah terimplementasi melalui PRIMARY KEY pada
relasi HasilBalapan: (ID_grandprix, ID_pembalap, ID_penghargaan).

```

iv. Pembalap Tidak Boleh Memiliki Hasil Duplikat Pada Suatu GrandPrix

Relasi Mengikuti harus menjamin bahwa satu pembalap hanya memiliki satu hasil pada satu GrandPrix agar statistik tidak terhitung ganda.

```

CONSTRAINT RC_NO_DUPLIKAT_MENGIKUTI
IS_EMPTY (
    Mengikuti AS m1 JOIN Mengikuti AS m2
    WHERE m1.ID_grandprix = m2.ID_grandprix
    AND m1.ID_pembalap = m2.ID_pembalap
    AND m1 <> m2
);

-- Constraint sudah terimplementasi melalui PRIMARY KEY pada
relasi Mengikuti: (ID_grandprix, ID_pembalap).

```

d. Database Constraints

i. Award Bukan Award

Strategi integrity constraint pada persoalan Award Bukan Award adalah memastikan bahwa data penghargaan pada tabel HasilBalapan hanya dapat dicatat apabila pembalap tersebut benar-benar mengikuti GrandPrix terkait dan jenis penghargaan yang diberikan merupakan penghargaan yang valid. Constraint ini termasuk database constraint karena melibatkan lebih dari satu relasi, yaitu HasilBalapan, Mengikuti, dan Penghargaan. Validitas penerima award dijaga melalui foreign key komposit dari HasilBalapan(ID_grandprix, ID_pembalap) ke Mengikuti(ID_grandprix, ID_pembalap), sedangkan validitas jenis award dijaga melalui foreign key dari HasilBalapan(ID_penghargaan) ke

Penghargaan(ID_penghargaan). Dengan demikian, sistem akan menolak pencatatan award untuk pembalap yang tidak mengikuti GrandPrix tersebut atau untuk ID_penghargaan yang tidak terdaftar.

```
CONSTRAINT DBC_AWARD_PESERTA_VALID
IS_EMPTY (
    HasilBalapan WHERE (ID_grandprix, ID_pembalap) NOT IN
    (SELECT ID_grandprix, ID_pembalap FROM Mengikuti)
);

CONSTRAINT DBC_AWARD_PENGHARGAAN_VALID
IS_EMPTY (
    HasilBalapan WHERE ID_penghargaan NOT IN
    (SELECT ID_penghargaan FROM Penghargaan)
);
```

```
ALTER TABLE HasilBalapan
ADD CONSTRAINT fk_hasil_mengikuti
FOREIGN KEY (ID_grandprix, ID_pembalap)
REFERENCES Mengikuti(ID_grandprix, ID_pembalap)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE HasilBalapan
ADD CONSTRAINT fk_hasil_penghargaan
FOREIGN KEY (ID_penghargaan)
REFERENCES Penghargaan(ID_penghargaan)
ON DELETE RESTRICT
ON UPDATE CASCADE;
```

- ii. Keterkaitan Antara Data Pembalap, GrandPrix, dan HasilBalapan harus Valid.

Database constraint melibatkan dua atau lebih relasi. Data Mengikuti harus mengacu pada pembalap dan GrandPrix yang valid. Data GrandPrix harus mengacu pada musim kompetisi yang valid. Data award

pada HasilBalapan harus mengacu pada kombinasi pembalap dan GrandPrix yang benar-benar ada pada Mengikuti.

```
CONSTRAINT DBC_REFERENSIAL_MENGIKUTI_PEMBALAP
IS_EMPTY (
    Mengikuti WHERE ID_pembalap NOT IN
    (SELECT ID_pembalap FROM Pembalap)
);

CONSTRAINT DBC_REFERENSIAL_MENGIKUTI_GRANDPRIX
IS_EMPTY (
    Mengikuti WHERE ID_grandprix NOT IN
    (SELECT ID_grandprix FROM GrandPrix)
);

CONSTRAINT DBC_REFERENSIAL_GRANDPRIX_MUSIM
IS_EMPTY (
    GrandPrix WHERE ID_musim NOT IN
    (SELECT ID_musim FROM MusimKompetisi)
);

DELETE hb
FROM HasilBalapan hb
LEFT JOIN Mengikuti m
    ON hb.ID_grandprix = m.ID_grandprix
    AND hb.ID_pembalap = m.ID_pembalap
WHERE m.ID_grandprix IS NULL;

-- constraint ini sudah diimplementasikan sebagai fk_hasil_mengikuti
ALTER TABLE HasilBalapan
ADD CONSTRAINT fk_hasil_mengikuti
FOREIGN KEY (ID_grandprix, ID_pembalap)
REFERENCES Mengikuti (ID_grandprix, ID_pembalap)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;
```

- iii. Total_poin pada Relasi Pembalap harus Konsisten dengan Akumulasi Poin pada Relasi Mengikuti

Konsistensi antara atribut total_poin di relasi Pembalap dan akumulasi nilai atribut poin di relasi Mengikuti merupakan constraint lintas-relasi. Setiap baris pada Mengikuti harus selalu merujuk pada pembalap yang valid di tabel Pembalap, dan nilai total_poin pembalap tersebut harus mencerminkan seluruh poin yang tercatat di Mengikuti.

```
CONSTRAINT DBC_KONSISTENSI_TOTAL_POIN
IS_EMPTY (
    (Pembalap JOIN
    (Mengikuti SUMMARIZE BY {ID_pembalap}
    ADD SUM(poin) AS total_aktual))
    WHERE total_poin <> total_aktual
);
```

Constraint ini tidak dapat diimplementasikan sebagai ASSERTION karena fitur tersebut tidak didukung oleh MariaDB, sehingga dijaga melalui mekanisme trigger.

```
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_sync_total_poin_insert;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_sync_total_poin_insert
AFTER INSERT ON Mengikuti
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Pembalap
    SET total_poin = total_poin + NEW.poin
    WHERE ID_pembalap = NEW.ID_pembalap;
END$$
DELIMITER ;

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_sync_total_poin_update;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_sync_total_poin_update
AFTER UPDATE ON Mengikuti
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF OLD.poin <> NEW.poin THEN
```



```

        UPDATE Pembalap
        SET total_poin = total_poin - OLD.poin + NEW.poin
        WHERE ID_pembalap = NEW.ID_pembalap;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_sync_total_poin_delete;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_sync_total_poin_delete
AFTER DELETE ON Mengikuti
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE poin_baru INT;
    SELECT total_poin - OLD.poin INTO poin_baru
    FROM Pembalap
    WHERE ID_pembalap = OLD.ID_pembalap;
    IF poin_baru < 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Konflik Integritas: total_poin tidak
boleh negatif setelah penghapusan hasil balapan.';
    END IF;
    UPDATE Pembalap
    SET total_poin = poin_baru
    WHERE ID_pembalap = OLD.ID_pembalap;
END$$
DELIMITER ;

```

e. *Transition Constraints*

i. Transition Constraint Level Sertifikasi Marshal

Transition constraint ini digunakan untuk menjaga perubahan `level_sertifikasi` pada tabel marshal agar berlangsung secara bertahap. Seorang marshal yang awalnya berada pada Level 1 hanya boleh naik ke Level 2, bukan langsung ke Level 3 atau FIA Elite. Begitu juga marshal pada Level 2 hanya boleh naik ke Level 3, dan Level 3 hanya boleh naik ke FIA Elite. Dengan aturan ini, sistem mencegah perubahan status

sertifikasi yang tidak logis, seperti promosi langsung dari level dasar ke level tertinggi tanpa melewati tahapan yang semestinya.

```
CONSTRAINT TRC_LEVEL_SERTIFIKASI_MARSHAL
IS_EMPTY (
    (
        (Marshal' (ID_marshall, level_sertifikasi)
        RENAME level_sertifikasi AS level_lama)
        JOIN
        Marshal (ID_marshall, level_sertifikasi)
    )
    WHERE LEVEL(level_sertifikasi) > LEVEL(level_lama) + 1
        OR LEVEL(level_sertifikasi) < LEVEL(level_lama)
);

DELIMITER $$

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_trc_level_sertifikasi_marshall_update$$

CREATE TRIGGER trg_trc_level_sertifikasi_marshall_update
BEFORE UPDATE ON marshal
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE level_lama INT DEFAULT 0;
    DECLARE level_baru INT DEFAULT 0;

    SET level_lama = CASE OLD.level_sertifikasi
        WHEN 'Level 1' THEN 1
        WHEN 'Level 2' THEN 2
        WHEN 'Level 3' THEN 3
        WHEN 'FIA Elite' THEN 4
        ELSE 0
    END;

    SET level_baru = CASE NEW.level_sertifikasi
        WHEN 'Level 1' THEN 1
        WHEN 'Level 2' THEN 2
```

```

        WHEN 'Level 3' THEN 3
        WHEN 'FIA Elite' THEN 4
        ELSE 0
    END;

    IF level_baru = 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Gagal: level sertifikasi marshal
tidak valid.';
    END IF;

    IF level_baru < level_lama THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Gagal: level sertifikasi marshal
tidak boleh turun.';
    END IF;

    IF level_baru > level_lama + 1 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Gagal: level sertifikasi marshal
tidak boleh lompat level.';
    END IF;
END$$

DELIMITER ;

```

ii. Transition Constraint Tipe Mesin Pemasok

Transition constraint ini digunakan untuk mengatur perubahan tipe_mesin pada tabel pemasokmesin agar perkembangan teknologi mesin berlangsung secara bertahap. Pemasok yang awalnya menggunakan mesin V8 hanya boleh naik ke V6 Turbo Hybrid, bukan langsung ke Electric. Begitu juga pemasok dengan mesin V6 Turbo Hybrid baru dapat meningkat ke Electric. Aturan ini mencegah perubahan tipe mesin yang melompat level teknologi, sehingga histori perubahan data tetap logis dan konsisten dengan tahapan perkembangan mesin dalam skema basis data.

```
CONSTRAINT TRC_Tipe_Mesin_Pemasok
IS_EMPTY (
    (
        (PemasokMesin' (ID_pemasok, tipe_mesin)
        RENAME tipe_mesin AS tipe_lama)
        JOIN
        PemasokMesin (ID_pemasok, tipe_mesin)
    )
    WHERE LEVEL(tipe_mesin) > LEVEL(tipe_lama) + 1
        OR LEVEL(tipe_mesin) < LEVEL(tipe_lama)
);
```

```
DELIMITER $$
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_trc_tipe_mesin_pemasok_update$$
```

```
CREATE TRIGGER trg_trc_tipe_mesin_pemasok_update
```

```
BEFORE UPDATE ON pemasokmesin
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE level_lama INT DEFAULT 0;
```

```
    DECLARE level_baru INT DEFAULT 0;
```

```
    SET level_lama = CASE OLD.tipe_mesin
```

```
        WHEN 'V8' THEN 1
```

```
        WHEN 'V6 Turbo Hybrid' THEN 2
```

```
        WHEN 'Electric' THEN 3
```

```
        ELSE 0
```

```
    END;
```

```
    SET level_baru = CASE NEW.tipe_mesin
```

```
        WHEN 'V8' THEN 1
```

```
        WHEN 'V6 Turbo Hybrid' THEN 2
```

```
        WHEN 'Electric' THEN 3
```

```
        ELSE 0
```

```
    END;
```

```

IF level_baru = 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Gagal: tipe mesin tidak valid.';
END IF;

IF level_baru < level_lama THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Gagal: tipe mesin tidak boleh turun
level teknologi.';
END IF;

IF level_baru > level_lama + 1 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Gagal: tipe mesin tidak boleh lompat
level teknologi.';
END IF;
END$$

DELIMITER ;

```

f. *Referential Actions*

i. Award Bukan Award

Strategi referential action pada persoalan Award Bukan Award adalah mencegah terjadinya orphan record pada tabel HasilBalapan. Data penghargaan pada HasilBalapan hanya valid apabila pembalap masih tercatat mengikuti GrandPrix terkait pada tabel Mengikuti. Oleh karena itu, jika data keikutsertaan pembalap pada tabel Mengikuti dihapus, maka seluruh penghargaan terkait pada tabel HasilBalapan harus ikut terhapus secara otomatis. Selain itu, jika nilai key pada data Mengikuti diperbarui, maka nilai foreign key terkait pada HasilBalapan juga ikut diperbarui. Strategi ini diimplementasikan dengan foreign key komposit dari HasilBalapan(ID_grandprix, ID_pembalap) ke Mengikuti(ID_grandprix, ID_pembalap) menggunakan ON DELETE CASCADE dan ON UPDATE CASCADE.

```
FK HasilBalapan(ID_grandprix, ID_pembalap)
```

```
→ Mengikuti(ID_grandprix, ID_pembalap)
```

```
ON DELETE CASCADE
```

```
ON UPDATE CASCADE
```

```
FK HasilBalapan(ID_penghargaan)
```

```
→ Penghargaan(ID_penghargaan)
```

```
ON DELETE RESTRICT
```

```
ON UPDATE CASCADE
```

```
ALTER TABLE HasilBalapan DROP FOREIGN KEY fk_hasil_gp;
```

```
ALTER TABLE HasilBalapan DROP FOREIGN KEY fk_hasil_pembalap;
```

```
ALTER TABLE HasilBalapan
```

```
ADD CONSTRAINT fk_hasil_mengikuti
```

```
FOREIGN KEY (ID_grandprix, ID_pembalap)
```

```
REFERENCES Mengikuti(ID_grandprix, ID_pembalap)
```

```
ON DELETE CASCADE
```

```
ON UPDATE CASCADE;
```

```
ALTER TABLE HasilBalapan
```

```
ADD CONSTRAINT fk_hasil_penghargaan
```

```
FOREIGN KEY (ID_penghargaan)
```

```
REFERENCES Penghargaan(ID_penghargaan)
```

```
ON DELETE RESTRICT
```

```
ON UPDATE CASCADE;
```

ii. Penghapusan Tim Otomatis Memusnahkan Perwakilan Musim

Setiap identitas baris di tabel relasi Mewakili secara riil tidak independen. Jika subjek sebuah instansi Tim dicabut hak kompetisinya (hapus record dari DB), sistem wajib mengeksekusi penghancuran otomatis terhadap klausa kontrak partisipasi Mewakili demi merawat keutuhan referensial (ON DELETE CASCADE).

```
FK Mewakili(ID_tim)
```

```
→ Tim(ID_tim)
```

```
ON DELETE CASCADE
```

```
ALTER TABLE Mewakili DROP FOREIGN KEY fk_mewakili_tim;
```

```
ALTER TABLE Mewakili  
ADD CONSTRAINT fk_mewakili_tim  
FOREIGN KEY (ID_tim)  
REFERENCES Tim(ID_tim)  
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

iii. Penghapusan GrandPrix Otomatis Memusnahkan Data Keikutsertaan pada GrandPrix Tersebut.

Referential action menentukan aksi ketika data yang dirujuk foreign key dihapus atau diperbarui. Jika GrandPrix dihapus, data keikutsertaan pada GrandPrix tersebut ikut terhapus.

```
FK Mengikuti(ID_grandprix)  
→ GrandPrix(ID_grandprix)  
ON DELETE CASCADE  
ON UPDATE CASCADE
```

```
-- referential action ini sudah tersedia pada skema awal,  
fk_mengikuti_gp: Mengikuti(ID_grandprix) ->  
GrandPrix(ID_grandprix),
```

iv. Penghapusan MusimKompetisi Otomatis Memusnahkan Data GrandPrix pada musim Tersebut.

Referential action menentukan aksi ketika data yang dirujuk foreign key dihapus atau diperbarui. Jika musim kompetisi dihapus, GrandPrix pada musim tersebut ikut terhapus.

```
FK GrandPrix(ID_musim)  
→ MusimKompetisi(ID_musim)  
ON DELETE CASCADE  
ON UPDATE CASCADE
```

```
-- Referential action ini sudah tersedia pada skema awal,  
fk_gp_musim: GrandPrix(ID_musim) -> MusimKompetisi(ID_musim)
```

v. Penghapusan Pembalap Otomatis Memusnahkan Rekam Partisipasinya di Relasi Mengikuti

Apabila data seorang pembalap dihapus dari tabel Pembalap, seluruh baris Mengikuti milik pembalap tersebut harus ikut terhapus secara otomatis agar tidak ada data poin tanpa pemilik yang dapat menyebabkan inkonsistensi residual pada total_poin.

```
FK Mengikuti(ID_pembalap)  
    → Pembalap(ID_pembalap)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE
```

```
ALTER TABLE Mengikuti  
ADD CONSTRAINT fk_mengikuti_pembalap  
FOREIGN KEY (ID_pembalap)REFERENCES Pembalap(ID_pembalap)  
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```